112 學年度化學科能力競賽培訓講義

班級：＿＿＿＿＿ 座號：＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿

目　　錄

單元一、實驗數據的處理----------2

單元二、如何精確稱重----------6

單元三、如何精確量取液體----------8

單元四、如何測定酸液或鹼液的濃度----------13

單元五、奇妙的分離技術----------16

單元六、離子沉澱反應----------17

單元七、如何自溶液中分離固體----------20

單元八、如何組裝儀器並進行加熱----------24

單元九、酸鹼指示劑的變色原理----------29

能力競賽實驗注意事項----------30

實驗一、未知化學藥品之鑑定----------31

實驗二、利用酸鹼滴定來分析樣品成分的含量-----34

實驗三、鹵仿反應的原理及應用----------42

實驗四、$I_3^- \leftrightarrows I_2 + I^-$ 平衡常數的測定----------49

實驗五、利用滴定方式求出溶液中銀離子的濃度---53

實驗六、固體試樣中鈣含量之測定----------63

單元一、實 驗 數 據 的 處 理

一、數字的保留與有效數字

1. 「數字」為 0、1、2、…、8、9 等記號之一，其單獨或組合，以表示一物理量的多少或大小；「有效數字」則表示其所代表數量之數字，每一數字均有其代表的意義。數字 1 ~ 9 均具有意義，但數字 0 則可能代表有效數字或僅用以表示小數點的位置而已。例如：

數　字	有效數字的位數	正確表示法
513	3	513 或 5.13×10^2
2.145	4	2.145
35000	2	3.5×10^4
0.000567	3	5.67×10^{-4}
0.00360	3	3.60×10^{-3}

2. 實驗所得結果，僅末位為估計數值時，此測定值訂為有效數字。例如天平的最小單位若為 0.01 克，則測量某物質量所得數據 12.354 克，其中的 12.35 為精確數值，0.004 為估計值，故此數值即為有效數字，其位數為 5 位。
3. 用有效數字來表示分析結果數據極為重要，若用之不當，將容易使別人對於該實驗成果的精確度作錯誤的判斷。
4. 考慮有效數字時，需考慮器材所容許的最大誤差，與 0.1% 的實驗容許誤差。例如滴定管的容許誤差為 0.02 mL，為了要達到 0.1% 的實驗誤差，此滴定管中所盛裝的溶液體積不可小於 20 mL。

$$\frac{0.02\ \text{mL}}{0.1\%} = 20\ \text{mL}$$

5. 使用有效數字時，應注意下列數條規則：
   (1)在結果數據中僅保留一位不準確的估計數字。
   (2)捨棄多餘的數字時，應採用四捨五入法。
   (3)有效數字進行加減計算時，加減所得的結果，其小數位數需刪至與加數或被加數中小數位數最小之一的末數相齊。(畫線者為估計數字)
   例如：　35.8 + 1.324 + 0.66 = 37.8　　；　15.5 – 6.283 = 9.2

```
   35.8              15.5
    1.324          –  6.283
+   0.66          ----------
  ----------          9.217
   37.784
```

   (4)有效數字進行乘除計算時，所得的積或商之有效位數，應與參與運算各量中位數最少者相同。對於一般性的分析數據，可先將其數值四捨五入至有效數字最少的數值相同，再進行乘除計算。(畫線者為估計數字)
   例如：　12.56 x 6.3 = 79　　；　156.78 ÷36 = 4.4

```
    12.56                 4.35
x    6.3            36 ) 156.78
  -------            -----------
   376 8                144
  -------              ----
   7536                 127
  -------               108
   79.128               ----
                         198 ← 均為可疑數字
                         180
```

(5)有效數字進行乘方、開方的計算時，有效數字的位數不變。

例如： $(1.98\underline{2})^3 = 7.78\underline{6}$ ； $\sqrt{12.5} = 3.5\underline{4}$

二、準確值(理論值、公認值)的取得

1. 理論上，準確值是由無限次數的實驗所得結果的平均值，但是我們所進行的實驗次數均為有限。因此一般所求得的平均值只是一種近似準確值的數據而已，亦即準確值是不可知的。
2. 準確值雖然不可知，但可以將其測於一定極限範圍之內。若欲使實驗所得的結果與準確值相近，則需注意下列事項：
   (1)選擇一種經過多次實驗且確知能適用於此試藥的分析方法。
   (2)同時進行空白試驗(亦即在不含有分析試藥的溶液中，進行與含有分析試藥溶液所進行之完全相同步驟)，由空白試驗所得的數據，作為校正之用。
   (3)製作一種與原試藥有相近組成成分的試藥，此試藥可稱為標準試藥，通常為已知成分量者。將此二者進行同樣的分析步驟，檢查由標準試藥所得的結果是否正確，來推論分析步驟有何缺失。
   (4)用分析原理不相同的各種分析方法，分析相同的試藥，觀察各實驗結果能否相近？

三、誤差

1. 實驗過程的誤差通常可分為兩種：可定誤差(系統誤差)、不可定誤差(隨意誤差)。
2. 可定誤差是由於分析方法的缺失、操作者個人對於量度或顏色判斷的主觀、器材使用方法的正確與否、…等因素所引起。此種誤差是可以加以避免或估計其數據的可能誤差，以儘可能將其減低到最低限度。
3. 不可定誤差主要是因為每一個物理量或器材本身均有其一不確定值所導致； 或是在實驗過程中溫度、壓力的稍微變動，儀器靈敏度變異等突發性改變亦會產生此種誤差，而且即使由同一操作者在相同的環境下進行相同的實驗步驟，其結果亦會有所差異。此種誤差被視為實驗者無法控制的誤差。
4. 實驗過程中，操作者測量所得的數值或由儀器讀數所推得的結果稱為「測量值」；某物理量的測量值與準確值的差值稱為「絕對誤差」。

   絕對誤差 = 測量值—準確值
5. 絕對誤差與準確值的比值稱為「相對誤差」。

   $$\text{相對誤差} = \frac{\text{絕對誤差}}{\text{準確值}} \times 100\,\%$$
6. 用 1 減去相對誤差的絕對值，所得數值稱為「準確度」。

   準確度 = 1 – ｜相對誤差｜

【例題】 以聲速測量某兩地間的距離為 750 公尺，但兩地間的正確距離為 825 公尺。則該測量結果的絕對誤差、相對誤差、準確度分別為若干？

絕對誤差 = 750 – 825 = -75 (公尺)

$$\text{相對誤差} = \frac{-75}{825} \times 100\% = -9.1\,\%$$

準確度 = 1 - ｜-9.1%｜= 1 - 0.091 = 0.909 = 90.9 %

7. 可定誤差發生的原因可能為—
   (1)器材誤差：天平不等臂、砝碼克數不符、滴定管未校正、…等。
   (2)人為誤差：操作者判斷錯誤、…等。

(3)方法誤差：為一種潛在的誤差，例如沈澱反應時會發生共同沈澱現象、或其他副反應發生、…等。

(4)試藥誤差：由於試藥純度問題所引起。

8. 可定誤差的補正方法—

(1)校正各種使用器材，並製成校正表。

(2)操作者可同時進行兩次實驗，消除不必要的人為因素。

(3)改變實驗步驟或方法，改變各種不同的實驗條件。

(4)試藥應再行精製或進行空白試驗。

單元二、如 何 精 確 稱 重

一、固體藥品的取用

1. 常用器材：刮勺、盛裝藥品的容器(稱量紙、稱量瓶、小燒杯、等…)。
2. 取用方法：

【方法一】取用多量藥品時

打開瓶蓋，直接將瓶內藥品倒至欲盛裝的容器內。

【方法二】取用少量藥品時

(1)先將藥瓶的瓶蓋略微轉鬆。

(2)將藥品瓶身傾斜，慢慢轉動，使藥品倒入瓶蓋內。

(3)小心地取下瓶蓋，不要讓裡面的藥品漏出。

(4)用筆輕敲瓶蓋，使裡面的藥品震動倒出，至所需要的量為止。

【方法三】取用少量藥品時

(1)用刮勺取出藥品。

(2)用筆輕敲刮勺邊緣，使其上的藥品抖落至所需要的量為止。

3. 注意：

(1)所使用的刮勺應絕對乾淨，以免污染整瓶藥品。

(2)利用刮勺或瓶蓋直接取出的藥品，過多時可倒回原藥瓶。

若已放至欲盛裝的容器內，過多時則不可再倒回原藥瓶，以免污染整瓶藥品；因此，取用藥品時，應依所需用量取用，才不會造成浪費。

二、天平的使用

1. 天平一定要放置在除溼良好、有堅固檯面的桌上。
2. 為避免稱盤的晃動，影響天平的靈敏度，因此搬運天平或稱重過程中，均需先鎖住天平。
3. 使用步驟：

(1)使用前須先放下天平的固定器，使其橫桿可上下擺動。

(2)當橫桿靜止時，若橫桿最右端的水平指針恰好指在 0 標度，則表示天平已歸零，可直接使用；但若指針未指在 0 標度，則須再鎖住固定器，旋轉平衡調整器的調整鈕 (常位於橫桿最左端) ，使其順時針或逆時針旋轉，直到放下固定器，指針能恰好指在 0 標度。(此一過程稱為「歸零」)。

(3)鎖住固定器，將待測物置於稱盤中央 (若為化學藥品，為免試藥腐蝕稱盤，不可直接置於稱盤上，而須利用稱量紙、稱量瓶、燒杯、或表玻璃等)；預估物質的質量，把槑上的騎碼移在預估質量的相應刻度 (須置於刻度缺口處) 上，放下固定器，由指針的平衡

位置判斷質量的偏差，再重新修定砝碼位置，直到橫桿平衡靜止時，指針恰好指 0 標度。由砝碼的總質量值，即可知物質之質量。

4. 稱取多個物質總質量時，較重者應置於稱盤的中央處，以維持稱盤的平衡與穩定。
5. 稱完物質質量後，應鎖住固定器，利用小毛刷，清除稱盤上的殘留物，再將整個天平裝置妥善收存，以供下次使用。
6. 整個操作過程中，均應非常小心謹慎、動作輕細。

【想一想】

天平的旋轉砝碼上，除了主尺刻度之外，在其上方還有一個副尺刻度。

(1)將主尺與副尺的「0」刻度相對齊，其刻度大小是否相同？兩者的相對關係為何？

(2)主尺 1 個刻度與副尺 1 個刻度，所代表的克數相差若干？

(3)物質稱重後，騎碼總克數為 120 克，旋轉砝碼上的副尺介於主尺第 44 和第 45 刻度之間，且副尺的第 6 個刻度與主尺刻度相對齊，則該物質的質量為若干克？

三、稱量紙的使用

1. 稱量紙於使用前應先稱取其淨重。
2. 為使稱量紙上所盛裝的試藥不易外落，稱量前應先略折稱量紙。折法有許多種，常見的有：
   (1)沿稱量紙對角線，折其外緣約 2 cm 長。
   (2)沿稱量紙四邊中線，折其外緣約 2 cm 長。
   (3)沿稱量紙四邊，各折約 1 cm 長。
3. 一般常用的稱量紙，大多一面光滑、一面略粗糙，或兩面均光滑者。稱量藥品時，應以光滑面盛裝試藥，以免粗糙面的纖維孔隙與試藥粉末相黏附，而使所稱得的試藥質量有所誤差。
4. 某些試藥因其藥性特殊，例如氫氧化鈉易潮解，則稱重時不可使用稱量紙，需改用稱量瓶、表玻璃、或小燒杯等。

單元三、如 何 精 確 量 取 液 體

一、量筒的使用

1. 量筒所測得的液體體積並不精確，但於一般的實驗中仍可適用。
2. 量筒具有不同的容量，應選擇大小適中者使用，以縮短實驗所需的時間，且不致誤差太大。
3. 一般量筒的刻度自下而上漸次增加，因此所讀取的讀數即為量筒內液體的體積值。
4. 量取液體時，應先斜持量筒，直接倒入欲測體積的液體；但快達所需體積時，則應利用滴管逐量加入，以免倒出過多。但若所使用的量筒體積較小 (如 10 mL) 時，則應利用漏斗傾倒液體，或先以滴管吸取液體後放入量筒，以免造成危險或浪費藥品。
5. 讀取量筒上的刻度時，應將量筒直立於桌面上，視線與液體的凹部或凸部等齊，才可讀得正確體積。
6. 除非特殊的實驗用途，否則不可在量筒內進行化學反應，以免量筒受損；或因口小身長，不易清洗，而無法再度使用。尤其切勿將量筒直接加熱，以免膨脹不勻，爆裂而發生危險。
7. 量筒使用後，除非在短時間內將再度盛裝相同試藥，否則應該立即清洗乾淨，以免長期沾附藥品，無法清洗乾淨；或不慎裝入其他藥品，造成污染，甚至於發生危險。

二、分度吸量管的使用

1. 分度吸量管亦可稱為量液管。為一刻有精密刻度，管徑大小一致，下端較細的玻璃管。
2. 使用時，上方須加裝安全吸球或橡皮球，以便吸取液體。若為純水，雖可直接以口吸取，但是若為其他試藥或未知液體時，則應盡量避免，以免不慎吸入發生危險。
3. 分度吸量管於使用前，應先用蒸餾水沖洗數次；再以燒杯盛裝少量欲吸取的溶液，吸入分度吸量管內，將分度吸量管水平放置後，左右旋轉，以潤溼其內壁，如此反覆二次。
4. 使用步驟：
   (1)吸取液體時，先將溶液吸取至所需體積刻度上方約一吋高處，再將分度吸量管的前端靠在容器的內壁，使多出的溶液慢慢流出，直至溶液彎月面的最低線與所需體積的刻度對齊；讀取刻度值時，視線應與刻度對齊。
   (2)要將所取的溶液移至其他容器時，應先用乾淨的濾紙，將分度吸量管前端外圍擦拭乾。
   (3)移動分度吸量管時，最好將其傾斜，使液體稍微倒流，以免液體已量好的容積因外洩而改變。
   (4)將分度吸量管前端靠在待用容器內壁，再使所有溶液全部流入該容器中；溶液流入後，手持分度吸量管再停留數秒，流入將更完全。拿起分度吸量管時，最好在容器壁上左右旋轉，可避免將任何遺留的液滴帶走。
5. 使用後，以蒸餾水沖洗數次，再將分度吸量管充滿蒸餾水，上下兩端口以橡皮塞塞住，以避免灰塵。亦可洗淨後靜置風乾，貯存於乾淨的抽屜裡。
6. 另有一種具有定量體積刻度的吸液管，又稱為移液管。其係由兩端細長，中間圓柱形的玻璃管製成；上端有細長刻度線，當液體盛至此刻度線時，表示液體體積即為管上標記的毫升數。一般常見的吸液管，容積有 10、25、50、…等毫升。其使用方法和注意事項與分度吸量管相似。

三、安全吸球的使用

1. 安全吸球通常有三個通氣栓：「A」為排氣栓，「S」為吸液栓，「E」為排液栓。
2. 使用步驟：

   (1)先以拇指、食指按住「A」栓，即可利用手掌及餘指將球內氣體排出。

(2)將分度吸量管或移液管組裝於安全吸球上；將分度吸量管或移液管插入待取液體中，按住「S」栓，即可將液體吸上至所需刻度處。

(3)將分度吸量管或移液管移至欲盛裝液體的容器上方，按住「E」栓，即可使管內液體流出。

3. 安全吸球使用後，應用水清洗乾淨，以免液體流入，腐蝕安全吸球的橡皮，使其破裂而無法再使用。

四、量瓶的使用

1. 量瓶亦可稱為容量瓶。係一平底瓶，有圓體形和方體形，通常使用圓體形。在細頸上，有一環繞密閉的細刻線，當瓶內溶液至此刻度時，表示其體積正為標誌所示的毫升數。
2. 一般常見的量瓶，容積有 100 mL、250 mL、500mL、1000mL 等。
3. 使用步驟：
   (1)量瓶使用前一定要確保潔淨。洗滌量瓶時，不宜使用毛刷深入內壁清洗，應先倒入適當的清潔劑於瓶內，蓋上瓶蓋，充分搖晃、潤洗，再以蒸餾水沖洗數次。
   (2)配製溶液時，先稱取準確量的溶質，置於燒杯中，再以少量溶劑溶解，若有需要，可略加熱以增加其溶解度；溶解後的濃溶液傾倒於量瓶內，再用部分溶劑分次沖洗燒杯並倒入量瓶內，以使所有溶質均能完全倒入量瓶內，以避免溶液濃度造成誤差；最後再以滴管逐量加入溶劑，至溶液體積所形成的彎月面與量瓶刻度對齊。
   (3)配製好的溶液，應移至試劑瓶中貯存。量瓶尤其不可長時間儲放鹼性溶液，以免鹼液與玻璃作用；量瓶也不可加熱，以免破裂。

五、試劑瓶的使用

1. 配製好的試劑不可一直放在量瓶中，以免試劑久置，發生反應或沈澱，不易清洗；亦不可放在燒杯中，以免因未加蓋，灰塵或其他藥品不慎落入，使試劑污染。應將其移至試劑瓶中，加蓋，予以適當的保存。
2. 試劑瓶內裝試藥後，不可隨意放置，應根據其藥性，適當的分類管理。且應注意下列事項：
   (1)不可將試藥放在陽光直接曝曬處，應置於陰涼且空氣流通的場所。
   (2)遇光會引起化學反應的試藥，例如硝酸銀，應選用深褐色的試劑瓶；必要時，可再用鋁箔或錫箔包住以隔光。
   (3)藥品配製完成，裝入適當的試劑瓶後，應於瓶外貼上試藥表，以供使用者作一參考。試藥表可包含：試藥編號、試藥名稱、化學式、濃度、配製日期、有效日期、注意事項、…等。
   (4)超過有效期限的試藥，應立即進行適當的處理，不可無限期久存，以免污損試劑瓶，或因試藥變質發生危險。

六、高中化學實驗常使用藥品的分類與特性

1. 常見且成液態的酸：無機酸或有機酸中的較強酸。
   【例】鹽酸、硫酸、硝酸、醋酸、草酸等。
2. 常見的鹼：
   【例】氫氧化鈉、氫氧化鈣、氫氧化鉀、氧化鈣、碳酸鈉、硫化銨、氨水等。
3. 易燃物或燃點較低的有機物：
   【例】磷、硫粉、鎂粉或鎂帶、硝酸銨、苯、甲苯、奈、正己烷、環己烷、環己烯、甲醇、乙醇、正丙醇、2-丙醇、甲醛、丙醛、丙酮、丁酮、己二胺等。
4. 氧化劑：因加熱、壓縮，或添加強酸、強鹼，而產生強氧化性者。

【例】硝酸鋁、硝酸鈣、硝酸鉀、硝酸鋇、硝酸鐵、硝酸鈉、硝酸鎂、硝酸銅、硝酸鉛、硝酸鍶、亞硝酸鈉、過錳酸鉀、二鉻酸鉀、鉻酸鉀、氯酸鉀、二氧化錳、碘酸鉀、溴水。

5. 還原劑：因加熱、壓縮，或添加強酸、強鹼，而產生強還原性者。
   【例】鐵、銻、鋅、鎳、焦亞硫酸鈉、硫酸亞鐵。
6. 易與水作用者：遇水將會潮解或分解。
   【例】無水硫酸銅、硫酸鎂、硫氰化鉀、氯化鐵、鈉、氯化亞鈷、碳酸氫鈉、氯化鎂。
7. 易與空氣作用者：與空氣長期接觸，會風化或發生水解者。
   【例】磷、碳酸鈉、碳酸銨等。
8. 遇光會改變性質者：
   【例】硝酸銀、硫化鈉、碘化鉀、四氯化碳、硫酸銨亞鐵、雙氧水、硫代硫酸鈉、赤血鹽、黃血鹽等。
9. 指示劑：
   【例】石蕊、甲基橙、橙 IV、靛胭脂、茜素黃 R、酚汰、溴甲酚綠、溴瑞香草酚藍、澱粉等。

七、實驗室中常用的酸與鹼的濃度表

藥　品		購買時瓶裝濃度			取用時應注意事項
名　稱	化 學 式	莫耳濃度	重量%	比重	
鹽　酸	HCl	12 M	35 %	1.19	侵蝕皮膚；產生 HCl 氣體，具腐蝕性。
硫　酸	H_2SO_4	18 M	98 %	1.86	與水混合激烈放熱，應邊攪拌邊將硫酸徐徐倒入水中；激烈侵蝕皮膚、衣物等。
硝　酸	HNO_3	16 M	70 %	1.42	侵蝕皮膚、衣物等；日光照射分解產生 NO_2 氣體，有毒性。
醋　酸	CH_3COOH	18 M	99 %	1.06	侵蝕皮膚；寒冷時會凍結。
氨　水	$NH_{3(aq)}$	15 M	28 %	0.90	濃氨水產生 NH_3 氣體，刺激眼睛和呼吸系統。
氫氧化鈉	NaOH	粒狀固體			激烈侵蝕皮膚；濃溶液浸蝕玻璃，應使用橡皮塞。；

八、試藥的配製流程與注意事項

(一)配藥的基本流程

1. 對於欲配製的試藥其相關特性與配製方法，須先查閱相關資料，以便順利配製，且可避免配藥時發生危險。
2. 依據所欲配製試藥的濃度和體積，計算固體試藥應取克數，或液體試藥應取體積量。
   應配藥量約為所需藥量的 1.5 ~ 2.0 倍。不宜過多，以免浪費藥品並造成污染；但也不宜過少，以免實驗中途，藥品用盡，匆忙配製，影響實驗的進行並造成不必要的誤差。
3. 於藥品儲存室取出待配的試藥：
   (1)取用前，必須先仔細看清楚藥品瓶上的標籤，以免取錯試藥。
   (2)應盡量取用有效期限較接近的試藥，以免藥品存放過期，性質發生變化，影響實驗結果。

(3)取用多種藥品時，應用容器盛裝，避免一瓶一瓶拿取，以免不慎打翻，發生危險。若能使用推車更佳。

4. 依所計算之藥量取得試藥後，將其倒入大小適中的燒杯中，以少量溶劑先攪拌溶解 (溶劑若為「水」，則以使用蒸餾水或去離子水為宜) 。
5. 將上述步驟所得溶液倒入定量容積的量瓶中，以溶劑潤洗原燒杯，再將洗液倒入量瓶中，重複此步驟約 2 ~ 3 次。
6. 繼續將溶劑倒入量瓶中，至量瓶刻度處。傾倒時需小心謹慎，快達欲配刻度時，最好利用滴管添加溶劑，以免過量。
7. 將量瓶所附瓶塞塞緊 (瓶塞邊緣可略塗凡士林)，將瓶身上下傾倒、搖晃，使瓶內溶液完全均勻混合。
8. 將所配好的溶液，依其特性，儲存於大小、種類適中的試劑瓶中。
   (1)遇光易起變化而改變性質的試藥，例如過錳酸鉀($KMnO_4$)、硝酸銀($AgNO_3$)等，必須貯存於棕色或深色瓶內；必要時，亦可用鋁箔紙將其包裹隔光。
   (2)試劑瓶中所盛裝的溶液，不宜過多，以免搬運時不慎溢出。一般容量以八分滿為宜。
   (3)目前市售器材中，有些試劑瓶附有取液專用滴管。若為一般試劑瓶，可於其瓶身側面，黏貼固定一支試管，用以擺放取用該溶液的滴管，以免不慎誤用時造成誤拿，污染試藥，甚至於可能發生危險。
   (4)試劑瓶上應貼上標籤，標明其內所盛裝試藥的名稱、化學式、濃度、配製日期、有效日期、注意事項、配製者、等…。
9. 所配製的試藥，若其實驗結果不佳，應加以記錄、檢討，以作為下次配製相同試藥時參考。
10. 未用完但仍可再使用的試藥，可置於特定的架上，於使用期限前再使用。未用完但已污染的試藥，則應與使用過的試劑以適當的方式回收、處理。

(二)特殊試藥的配製

1. 標準酸性溶液
   (1)通常利用鹽酸 $HCl_{(aq)}$ 配製，有時亦採用硝酸 HNO_3、硫酸 H_2SO_4，草酸 $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$；草酸和硫酸不具揮發性，要是加入過量時，在滴定前常須先使其沸騰趕除。配製酸液時，應避免有 CO_2 或 CO_3^{2-} 的存在。
   (2)以配製 0.25 M $HCl_{(aq)}$ 500 mL 為例：
   A.將約 500 mL 的蒸餾水煮沸，以完全去除溶於水中的 $CO_{2(g)}$。
   B.將煮沸的蒸餾水加蓋後靜置冷卻至室溫。
   C.取約 480 mL 的上述蒸餾水倒於 500 mL 的量瓶中，再加入 10.4 mL 12 M $HCl_{(aq)}$ 於瓶內，略搖瓶身使溶液混合均勻。
   【註：濃鹽酸所需體積計算】0.25 x 500 = 12 x V ， V = 10.4 (mL)
   D.再以滴管小心地加入步驟 2 的蒸餾水，至量瓶瓶身刻度處。
   E.將量瓶所附瓶塞塞緊 (瓶塞邊緣可略塗凡士林)，將瓶身上下傾倒、搖晃，使瓶內溶液完全均勻混合。

2. 標準鹼性溶液
   (1)通常用 $NaOH_{(s)}$ 配製，有時亦會使用 KOH、$Ba(OH)_2$。配製鹼液時，應避免有 CO_2 或 CO_3^{2-} 的存在；因為 $CO_{2(g)}$ 會溶於蒸餾水中，$Na_2CO_{3(s)}$ 易存於不純的 NaOH 固體中，且 $NaOH_{(aq)}$ 極容易吸收空氣中的 $CO_{2(g)}$。
   (2)以配製 0.25 M $NaOH_{(aq)}$ 500 mL 為例：
   A 將約 550 mL 的蒸餾水煮沸，以完全去除溶於水中的 $CO_{2(g)}$。
   B.將煮沸的蒸餾水加蓋後靜置冷卻至室溫。
   C.將 5.0 克 $NaOH_{(s)}$ 置於燒杯內，以上述蒸餾水 100 mL 將其完全溶解。

【註：氫氧化鈉所需質量計算】 $0.25 \times \frac{500}{1000} \times 40 = 5.0$ (克)

D.取約 350 mL 的上述蒸餾水倒於 500 mL 的燒杯中，再加入步驟 3 的氫氧化鈉溶液；均勻混合後，加入 0.2 M $BaCl_{2(aq)}$ 30 mL，略加攪拌使其再混合均勻。待所生成的 $BaCO_{3(s)}$ 靜置沈澱後，將其過濾去除，濾液倒入 500 mL 的量瓶內，小心地用滴管加入蒸餾水至瓶身刻度處。

E.將量瓶所附瓶塞塞緊 (瓶塞邊緣可略塗凡士林)，將瓶身上下傾倒、搖晃，使瓶內溶液完全均勻混合。

F.因為 $NaOH_{(aq)}$ 易吸收空氣中的 $CO_{2(g)}$ 而改變其濃度，因此需儲存於塑膠瓶內，且在其瓶口裝置有乾燥劑，另用一虹吸管以便吸取溶液，但此管不可插至瓶底，以免有沈澱物被吸出。

單元四、如何測定酸液或鹼液的濃度

一、滴定管的使用

1. 滴定管的基本構造，除了由一個管徑大小一致的長玻璃管製成外，下端為細管出口，稱為管尖；管尖上有一個控制溶液流出的裝置。
2. 一般實驗室中所使用的滴定管，可依照此控制裝置的不同，區分為三種：
   (1)橡皮接頭滴定管
   在橡皮管內放有一顆玻璃球。使用時，以拇指和食指捏擠玻璃球外的橡皮管，則可使管內溶液自間隙流出。此類滴定管適宜盛裝鹼性溶液，不可盛裝碘、過錳酸鉀等易與有機物作用的氧化劑溶液，以免腐蝕橡皮管。
   (2)玻璃栓塞滴定管
   此為利用玻璃栓塞控制溶液流速。玻璃栓塞須與滴定管相配合，一般的滴定管在管壁下端與活栓上均刻有相同號碼，表示兩者為相密合的一組裝置；當滴定管內裝入溶液而活栓關閉時，溶液不會由其他孔隙流出管外。此類滴定管不可以長久儲放鹼性溶液，以免強鹼性溶液腐蝕玻璃栓塞，使之與管壁相黏而無法轉動。
   (3)聚四氟乙烯樹脂(PTFE，俗稱特夫綸)栓塞滴定管：
   此種材質所製成的栓塞，耐酸、耐鹼，化性極為安定，因此對於內裝溶液的種類沒有限制，均可適用，因此目前已被廣泛使用。
3. 滴定管的基本拿法：(慣用左手者，則左、右相反之)
   (1)玻璃栓塞、特夫綸栓塞滴定管
   以左手從滴定管的後面環繞至活塞前端，以拇指、食指、中指按住活栓前端，微向內使力，其他兩指則夾住管尖，使之固定，此時只要將活栓旋開即可使溶液流出；右手可持滴定用的錐形瓶，並不斷順時針或逆時針方向旋轉，以使瓶內溶液混合均勻。
   (2)橡皮接頭滴定管
   以左手的拇指和食指捏擠玻璃球外的橡皮管，即可使溶液自間隙流出；其餘拿法與玻璃栓塞滴定管相同。
4. 使用前的準備：
   (1)先將玻璃栓塞取出，以乾淨的柔軟紗布擦乾，再將滴定管套住活栓的管壁亦擦拭乾淨。以細鐵絲(預先以酸洗淨)將滴定管的管尖通道疏通，取微量凡士林或矽膠點在活栓上下的 A、B 兩處，再套進滴定管內，左右旋轉使其在壁上形成一層薄膜，如此活栓便可旋轉自如。
   (2)如果蒸餾水不能從滴定管內均勻散開而流出，且水流出後在管壁上仍有滴狀或斑點存在時，表示滴定管必須重新清洗乾淨。
   (3)將洗淨的滴定管充滿蒸餾水，將其垂直固定於滴定管架上，觀察是否有水自活栓的邊隙滲出？如果水的高度數分鐘均不改變，表示滴定管已可供使用，再將活栓旋開，使所有蒸餾水流出。
   (4)以 10mL 的滴定液沖洗管壁，將滴定管水平放置，左右旋轉，使潤溼管壁各部分；再打開活栓，使沖洗液完全流出。如此重複三次。
   (5)滴定管經滴定液沖洗、潤溼後，可將滴定液充滿至 0.00 刻度以上，然後迅速打開活栓，讓滴定液流出一小部分，檢查是否有氣泡停留在管尖的通道上？如果有，再洩出一部分滴定液，直到無氣泡存在，且管尖內充滿滴定液為止。
   (6)若為橡皮接頭的滴定管，則將滴定管前端橡皮處向上折起，擠出少量滴定液，即可將其內的空氣泡排出。
5. 滴定管內溶液所對應刻度的讀法：

(1)最好裁製一張長約 10 cm，寬約 1.5 cm 的厚白紙片，一半塗黑，如此可協助觀察容器內溶液所成彎月面的最低處。但若溶液呈深色(如過錳酸鉀溶液)，不易辨識彎月面的最低處，則可每次都讀取液面的最上端。

(2)讀取刻度時，視線應與液面等齊。

(3)滴定管上的刻度值，上方為 0.00mL，下方刻度值逐漸增加，一般至 50.0mL。滴定管所釋放出的溶液體積，即為兩次所讀取之數值差，因此採用同一種讀法，則其所導致的誤差可相互抵消。

6. 滴定管的使用步驟：

(1)利用漏斗，將滴定液倒入已準備好的滴定管中，垂直固定於滴定管架上；並於鐵架底座上，放置一張白紙，以便於滴定過程中，清楚觀察溶液的顏色變化。

(2)準確讀出未開始滴定的溶液所對應的刻度，並記錄之。

(3)依照滴定管的拿法，左手旋開栓塞或擠捏玻璃球旁的橡皮，使滴定液滴入滴定容器內；右手握住錐形瓶的細頸處，不斷順時針或逆時針旋轉，以使滴入的滴定液能與原來瓶中的溶液快速均勻混合、反應。

(4)滴定至實驗所需的實驗結果，再準確讀取此時滴定管中溶液所對應的刻度，並記錄之。

(5)將所讀得的兩個溶液體積數值相減，即為滴加入錐形瓶內的溶液體積；此數值應準確至 0.02 mL。

7. 滴定管的保存法：

(1)使用過的滴定管，應將其內剩餘的溶液完全放出，並以蒸餾水沖洗數次。

(2)可將洗淨的滴定管充滿蒸餾水，且上端用橡皮塞塞住，固定於滴定管架上；或將洗淨的滴定管端口朝下，固定於滴定管架上。滴定管應儘可能貯存於灰塵少的房間內。

8. 滴定液流出的速率不宜過快或過慢，一般大約每秒鐘不超過 0.7mL，亦即 50 mL 的溶液全部流出約為 2 ~ 3 分鐘。

9. 滴定時，用以盛接滴定液的容器，應盡量選用肚大頸小的容器，例如錐形瓶等。如此在混合溶液時，即可藉由容器瓶身的轉動達到攪拌的作用。如果使用燒杯等，則於混合溶液時，必須利用玻璃棒攪拌，除了造成實驗的不方便之外，也極易因攪拌而致溶液體積有所誤差。

10.滴定管接近管尖處並未標註刻度，因此於實驗操作時，應小心不要使液面低過刻度，否則將造成滴入錐形瓶內的溶液體積，有一部分未知，而使實驗發生誤差。

11.添加滴定液於滴定管中時，可將整支滴定管自滴定架取下，並利用漏斗傾倒，較為便利。且因所滴定的溶液體積只需藉由兩次刻度數值的差即可得知，因此不須一定要將溶液添加至 0.00 mL 刻度處。

二、滴定管夾的使用

1. 滴定管夾須固定於鐵架上，其所夾高度可配合使用的滴定管長度調整。
2. 一般高中實驗室所用的滴定管夾，可同時固定二支滴定管，每側的夾子上均有橡皮膠套。使用滴定管時，須將滴定管恰好夾於橡皮套的中央凹槽處，如此才可確保滴定管保持垂直，準確讀取滴定管內溶液所對應的刻度值。夾子上的橡皮套若不慎遺失，使用時，容易使滴定管滑脫，須特別注意。
3. 滴定管夾也可用於固定離子交換樹脂管。

三、錐形瓶的使用

1. 錐形瓶常見的規格有 125 mL、250 mL、500 mL、1000 mL、…等，一般以容量 250 mL 者最常用。
2. 最常使用錐形瓶的實驗為「滴定」。因其肚大口小，故混合瓶內液體時，可直接旋轉瓶身即可。又因其底面積大，因此放置於實驗桌上不易傾倒。
3. 錐形瓶因其口窄，亦可利用此特性，與各種不同的器具，透過鑽孔軟木塞或橡皮塞組裝，以便進行各項實驗。
4. 錐形瓶瓶身，為了實驗上的方便，常標註有概略的體積刻度；但此數值僅供實驗時估計液體體積之用，不是用來測量液體體積的。

單元五、色 層 分 析 法

色層分析法又稱為色譜法、層析法，是分離、純化、鑑定化合物的重要方法之一。早期此方法僅用於具顏色化合物的分離，現在由於顯色技術的進步，已廣泛應用於各種化合物的分離和鑑定。

色層分析法是一種物理方法的分離技術。其基本原理是利用混合物各組成分在一物質中的吸附或溶解性能(分配係數)不同，或其親和性能的差異，使混合物的各組成，隨著流動的液體或氣體(稱為「流動相」)，通過另一種固定不動的固體或液體(稱為「固定相」)，進行反覆的吸附或分配作用，從而使各組成分分離。

根據操作條件的不同，可分為濾紙色層分析、薄膜色層分析(TLC)、管柱色層分析、氣相色層分析(GC)、高效能液相色層分析(HPLC)。

一、濾紙色層分析

1. 濾紙色層分析的溶劑是由有機溶劑和 H_2O 組成。
2. 利用濾紙作為載體，因為紙纖維和 H_2O 有較大的親和力，對有機溶劑則較差；故以 H_2O 相為固定相，有機相為流動相，稱為「展開劑」。
3. 在濾紙的一定位置點上待分離物，當有機相沿濾紙流經過該點時，濾紙上的 H_2O 與流動相間會連續發生多次分配；結果，在流動相中具有較大溶解度的物質，隨溶劑流動的速率較快，而在 H_2O 中溶解度較大的物質，隨溶劑流動的速率較慢，如此即可將混合物分離。

二、薄膜色層分析(TLC)

1. 薄膜色層分析是將吸附劑均勻的塗在玻璃板或紙板上，乾燥後作為固定相。
2. 當展開劑沿薄板上升時，混合物中易被固定相吸附的組成移動較慢，而較難被固定相吸附的組成移動較快。如此，利用各組成在展開劑中溶解能力與吸附能力的不同，最終將各組分離。
3. 薄膜色層分析中常用的吸附劑有 Al_2O_3 和矽膠等。矽膠是無定形多孔性物質，略具酸性，適用於酸性、中性物質的分離與分析。

三、管柱色層分析

1. 管柱色層分析通常是在玻璃管中填入表面積很大、經過活化的多孔或粉狀固體吸附劑(固定相)，如 Al_2O_3 或矽膠等。
2. 從管頂倒入待分離試樣，當溶液經過吸附柱時，各組成分被吸附在柱的上端。然後再從管柱上方加入沖洗劑，由於各組成分吸附能力不同，在固定相上反覆發生吸附、解析、再吸附、再解析的過程，由於各物質結構的不同，隨沖洗劑向下移動的速率也不同，於是形成不同的色帶。
3. 繼續用沖洗劑沖洗，已分開的各化合物即可自管柱下方出口分別收集。

四、氣相色層分析(GC)、高效能液相色層分析(HPLC)

1. 此二者須使用高精密的儀器，非一般高中化學實驗室所能進行。
2. 氣相色層分析(GC)適用於易氣化之液體混合物的分離，高效能液相色層分析(HPLC)則適用於液體混合物的分離。

單元六、離 子 沉 澱 反 應

一、常見化合物的溶解與沈澱表

	陰　離　子	陽　離　子	生成化合物之溶解度
全部可溶	全　　部	Li^+、Na^+、K^+、Rb^+、Cs^+	可　溶
	全　　部	H^+	可　溶
	全　　部	NH_4^+	可　溶
	硝酸根離子 NO_3^-	全　　部	可　溶
	醋酸根離子 CH_3COO^-	全　　部	可　溶
大部分可溶	氯離子 Cl^- 溴離子 Br^- 碘離子 I^-	Ag^+、Pb^{2+}、Hg_2^{2+}、Cu^+、Tl^+	難　溶
		其他陽離子	可　溶
	硫酸根離子 SO_4^{2-}	Ca^{2+}、Sr^{2+}、Ba^{2+}、Pb^{2+}	難　溶
		其他陽離子	可　溶
大部分難溶	硫離子 S^{2-}	Li^+、Na^+、K^+、Rb^+、Cs^+、H^+、NH_4^+ Be^{2+}、Mg^{2+}、Ca^{2+}、Sr^{2+}、Ba^{2+}	可　溶
		其他陽離子	難　溶
	氫氧根離子 OH^-	Li^+、Na^+、K^+、Rb^+、Cs^+、 H^+、NH_4^+、Sr^{2+}、Ba^{2+}	可　溶
		其他陽離子	難　溶
	PO_4^{3-}、CO_3^{2-}、SO_3^{2-}	Li^+、Na^+、K^+、Rb^+、Cs^+、H^+、NH_4^+	可　溶
		其他陽離子	難　溶

二、常見微溶性鹽類的顏色

AgCl：白	Ag_2CO_3：白	PbI_2：黃	Hg_2Cl_2： 白
AgBr：淡黃	Ag_2CrO_4：磚紅	$PbCl_2$：白	$CaSO_4$：白
AgI ：黃	$BaSO_4$：白	$PbSO_4$：白	$CaCO_3$：白
Ag_2O：黑褐	$BaCrO_4$： 黃	$PbCrO_4$：黃	$Fe(OH)_3$：赤褐

三、沉澱的溶解

1. 可溶於酸中的沉澱

(1)氫氧化物的沉澱易溶於酸中。

【例】$Fe(OH)_{3(s)} + 3H^+_{(aq)} \rightarrow Fe^{3+}_{(aq)} + 3H_2O_{(l)}$

$Al(OH)_{3(s)} + 3H^+_{(aq)} \rightarrow Al^{3+}_{(aq)} + 3H_2O_{(l)}$

(2)兩性氫氧化物：$Al(OH)_3$、$Be(OH)_2$、$Zn(OH)_2$、$Cr(OH)_3$、$Sn(OH)_4$、 $Pb(OH)_2$，可溶於酸中，亦可溶於強鹼中。

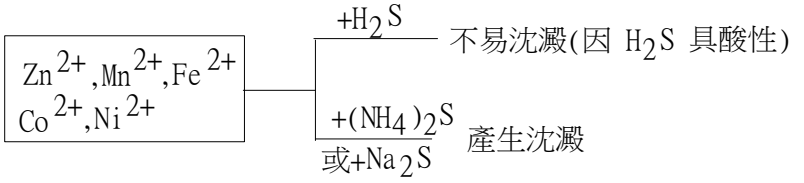
【例】$Al(OH)_{3(s)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow Al(OH)_4^-{}_{(aq)}$

$Zn(OH)_{2(s)} + 2OH^-_{(aq)} \rightarrow Zn(OH)_4^{2-}{}_{(aq)}$

(3)某些硫化物：ZnS、MnS、FeS、CoS、NiS 等沉澱，易溶於酸(如HCl)中。

【例】$ZnS_{(s)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + H_2S_{(aq)}$

$FeS_{(s)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow Fe^{2+}_{(aq)} + H_2S_{(aq)}$



(4)碳酸鹽、亞硫酸鹽、鉻酸鹽可溶於強酸中(如HCl)。

【例】$CaCO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + CO_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$

$CaSO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + SO_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$

$2PbCrO_{4(s)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow 2Pb^{2+}_{(aq)} + H_2O_{(l)} + Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)}$

2. 可溶於氨水之沉澱：某些陽離子可形成錯離子，故其氫氧化物可溶於氨水中。

【例】$Cu(OH)_{2(s)} + 4NH_{3(aq)} \rightarrow Cu(NH_3)_4^{2+}{}_{(aq)} + 2OH^-_{(aq)}$

$Zn(OH)_{2(s)} + 4NH_{3(aq)} \rightarrow Zn(NH_3)_4^{2+}{}_{(aq)} + 2OH^-_{(aq)}$

$Ni(OH)_{2(s)} + 4NH_{3(aq)} \rightarrow Ni(NH_3)_4^{2+}{}_{(aq)} + 2OH^-_{(aq)}$

【註】過渡元素中，右上角之元素，大多可與 NH_3 形成錯合物，

例如：Ag^+、Cu^{2+}、Co^{2+}、Ni^{2+}、Zn^{2+}、Cd^{2+} 等。

四、鹵化銀的性質

1. 鹵離子 X^- 遇 Ag^+，即生成難溶性 AgX 沉澱 (氟除外)。

【例】$Ag^+_{(aq)} + F^-_{(aq)} \rightarrow$ 不沉澱；

$Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)}$ (白色)；

$Ag^+_{(aq)} + Br^-_{(aq)} \rightarrow AgBr_{(s)}$ (淡黃色)；

$Ag^+_{(aq)} + I^-_{(aq)} \rightarrow AgI_{(s)}$ (黃色)。

【說明】鹵化銀之 Ksp 隨鹵素原子序之增加而減少。

2. 在氨水中的溶解度：AgCl 可溶、AgBr 略溶、AgI 不溶。

【例】$AgCl_{(s)} + 2NH_{3(aq)} \rightarrow Ag(NH_3)_2^+{}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$。

3. AgCl、AgBr、AgI 三者均溶於過量之 KCN 溶液及 $Na_2S_2O_3$ 溶液中。

【例】$AgX_{(s)} + 2CN^-_{(aq)} \rightarrow Ag(CN)_2^-{}_{(aq)} + X^-_{(aq)}$；

$AgX_{(s)} + 2S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} \rightarrow Ag(S_2O_3)_2^{3-}{}_{(aq)} + X^-_{(aq)}$。

五、常見離子的酸鹼性

	酸　性	中　性	鹼　性
陽離子	Li^+、Be^{2+}、Al^{3+}、Mg^{2+}、NH_4^+、Zn^{2+}、Cu^{2+}、Fe^{3+}、Cr^{3+}、其他過渡金屬離子	Na^+、K^+、Rb^+、Cs^+、Ca^{2+}、Sr^{2+}、Ba^{2+}	
陰離子	HSO_4^-、HSO_3^-、$HC_2O_4^-$、$H_2PO_4^-$，$H_2PO_3^-$	$Cr_2O_7^{2-}$、Cl^-、Br^-、I^-、NO_3^-、ClO_4^-、SO_4^{2-}、MnO_4^-	CO_3^{2-}、HCO_3^-、PO_4^{3-}、HPO_4^{2-}、HS^-、CN^-、F^-、CH_3COO^-、S^{2-}、NO_2^-

六、離心機的使用

1. 一般實驗室所使用的電動離心機，其構造可分為兩部分：底部為固定不動，內裝有電動機；頂部可以旋轉，其內部可放置離心管。
2. 使用離心機分離溶液與沈澱物時，應注意下列事項：
   (1)放置離心試管應盡量對稱、等量，以免離心機軸心不平衡，快速旋轉時發生磨損，而使機身震動，甚至影響儀器的使用壽命。
   (2)離心試管內所裝液體量不可太多，以免在離心過程中濺出。
   (3)離心結束時，應使離心機自動緩慢停止旋轉，切勿藉用外力使其驟然停止。
   (4)當離心機轉動時，切勿用手觸摸其頂部或其他部位。
   (5)離心過程中，使用者須時刻注意離心機的運轉情形。

七、離心試管的使用

1. 離心試管與一般試管最大的不同點，在於其底部為錐形。其主要目的是使微量固體經過離心機離心處理後，凝匯於一處，再利用滴管，吸取出液體，使之分離。
2. 目前除了一般常見的玻璃離心試管外，尚有塑膠製品，其優點為可利用離心剪，將離心管剪斷，直接取得底部的固體。

單元七、如 何 自 溶 液 中 分 離 固 體

一、漏斗的使用

1. 喇叭型漏斗是高中化學實驗中最常見的一種漏斗。除了較特殊的操作外，一般過濾均以此種為主。
2. 漏斗下方細長玻璃管柱部分稱為「漏斗頸」。在一些熱過濾的操作中，為了避免濾液冷卻後的固體沾於其上，常會將此段以銼刀切除，稱之為「無頸漏斗」。
3. 傾倒試藥於窄口容器 (如滴定管、小量筒、酒精燈、…等) 時，為了避免試藥溢出，造成藥品浪費或發生危險，均應以漏斗承接。但是在傾倒時，應注意流量，以免倒入漏斗中的試藥超量。

二、漏斗架

1. 常見的漏斗架大多為木製品。使用時，可根據過濾裝置的所需高度，利用其上的螺旋鈕，適當的調整。
2. 為了便於觀察，可於漏斗架座上放置一張白紙。
3. 漏斗架使用一段時間後，其支柱部分可能會因螺絲鬆動而搖晃；此時，應自下方將螺絲鎖緊，以免實驗時發生危險。
4. 若臨時沒有漏斗架，亦可使用附固定夾的鐵圈與鐵架組合取代之。但須注意鐵圈的光滑，以免磨損漏斗。

三、濾紙

1. 濾紙的種類甚多，可依沈澱及濾液的性質、過濾方法、…等因素不同，選擇適用的濾紙。較常用的濾紙直徑有 9 cm 和 11 cm 兩種。
2. 濾紙除了直徑不同之外，其濾孔的大小、軟硬，也各有分別。濾孔大的濾紙，適用於顆粒較大的沈澱，如 $Mg(NH_4)PO_4 \cdot 6H_2O$ 的過濾；濾孔細密的濾紙，適用於過濾晶體較小的沈澱，如 $BaSO_4$；濾紙紙質較硬者，則適於抽氣過濾用。
3. 濾紙置於漏斗上，進行過濾操作前，應先將濾紙摺過。其摺法有下列三種：
   (1)先沿其直徑摺一半圓，再摺成一半成直角扇形，然後將其展成一圓錐形。如果漏斗的角度較大，則濾紙第二次摺時，應稍大於直角。
   【註】欲使過濾作用迅速，務使濾紙與漏斗的內壁密合，以使空氣不能由濾紙與漏斗壁間滲入，故可將摺好的濾紙撕去一角。
   (2)將濾紙對摺，打開後在垂直方向再對摺；打開後翻面，在兩摺痕的中點做記號，依次將四條摺痕摺向相鄰的記號，形成錐狀。此法濾紙與濾液間接觸面積較大，過濾速率可較快些。

四、抽濾漏斗

1. 抽濾漏斗為白磁製品，其底部呈多孔狀。抽濾時所使用的器材，還包含有鑽孔橡皮塞、抽濾瓶、抽濾裝置等。
2. 抽濾漏斗底部的孔隙仍甚大，無法藉此直接分離顆粒大小不同的溶質和溶劑粒子，因此仍須使用濾紙。
3. 使用步驟：
   (1)取濾紙，與抽濾漏斗上緣之圓環比較大小。若濾紙太大，應以剪刀剪去多餘部分，使其置於漏斗內時，可將所有孔隙遮住，且不致於過大而使濾紙邊緣擠折。
   (2)若所得的固體須於乾燥後稱重，則應於過濾前先行稱取修剪過大小的濾紙重量，以便計算所得固體淨重。
   (3)將濾紙以待過濾的溶液之溶劑潤溼後，置於漏斗內，使兩者確實完全密貼。
   (4)所有抽濾裝置組裝完成後，即可進行抽氣過濾的操作。

五、抽濾瓶

1. 過濾時，為了加快過濾的速率，可以利用過濾瓶的側管，與抽氣裝置(例如注射器、水流抽氣裝置、或抽氣馬達)共同組裝，以達減壓過濾的目的。
2. 一般玻璃器材組裝時，由於錐形瓶本身並無側管，必須利用鑽孔橡皮塞、玻璃彎管、橡皮導管來組合。但若器材過於複雜，將使實驗過程產生許多不便，則可利用過濾瓶代替錐形瓶，以降低實驗的複雜性。

六、抽濾器

1. 實驗室中，常用的抽濾器有兩種：一為水流抽濾器；另一則為一般的抽氣馬達。
2. 水流抽濾器須接於一般的水龍頭。根據「白努力定律」，利用水流的快速流動，將使該處的壓力較小；而所連接的抽濾瓶，外接漏斗，其壓力為當時的大氣壓力，將較大。藉由兩處壓力不同，將發生氣流快速遞補的特性，加速過濾的速率。
3. 抽氣馬達又可區分為手動式和機械式。但不論為何者，抽濾時均需注意壓力不宜過大，以免濾紙破裂，而使過濾失敗。同時，亦應選擇抽濾過程專用，較硬質的濾紙。

七、注射器

1. 注射器的作用，原為注射定量試劑於某密閉系或生物體中，但於高中化學實驗時，使用注射器是為了推拉活塞，改變其壓力，以進行實驗操作。此時，所使用的注射器應確保其密閉，以免內部所裝的氣體外洩，影響實驗結果。
2. 注射器亦可作為「減壓抽濾裝置」中的抽氣裝置。但此時，注射器前端要先穿一小孔，故最好以塑膠製者為宜。使用步驟為：
   (1)在漏斗內倒入待濾溶液後，用左手大拇指壓住注射器上的小孔，右手將注射器的活塞拉出，則過濾瓶內壓力漸減，濾液開始滴落。
   (2)當右手拉動活塞相當吃力時，停止抽氣；鬆開左手所塞住的小孔，將活塞推回，因橡皮管中接有單向閥，推出的氣體將自小孔逸出，不會進入抽濾瓶中。
(3)反覆上述操作，至濾液完全過濾為止。

八、滴管的使用

1. 滴管一般只用於少量非定量液體的吸取；若欲吸取定量液體，則須使用分度吸量管。
2. 滴管使用前，應清洗乾淨。清洗時，應將滴管上方的橡皮帽卸下，置於水龍頭下方，使自來水自滴管上方沖下數次；同時橡皮帽亦應清洗乾淨。清洗後，再以蒸餾水沖洗。
3. 吸取液體的滴管應略微傾斜，以免管內液體滴出，但千萬不可倒置，以免試藥流入滴管的橡皮帽，而與之反應，造成橡皮帽的污損，並污染試藥。
4. 使用後的滴管應立即清洗乾淨。如果短時間將再使用，亦不可直接放在桌上，而應置於特定的容器內，以免誤拿已使用過的滴管而污染整瓶試藥。

九、溶液的過濾

1. 常用器材：濾紙、漏斗(或無頸漏斗、抽濾漏斗)、漏斗架(或鐵架與鐵圈)、玻棒、抽濾瓶、減壓裝置、燒杯、錐形瓶、…等。
2. 過濾時，會因該溶液中固體種類與過濾目的不同，而有不同的操作方法：

【一般過濾法】(此為最普遍的方法)

(1)選擇大小、種類適當的濾紙，將其折疊成錐狀，擺入漏斗內，調整其大小使濾紙邊緣能緊附於漏斗壁，再用少量待過濾溶液之溶劑潤溼該濾紙。

(2)將漏斗放置於漏斗架或鐵架的鐵圈上，調整高度，使漏斗的漏斗頸可緊貼於待盛裝溶液的燒杯壁。

(3)傾倒溶液於漏斗內時，可利用玻棒協助。

【熱過濾法】(進行「再結晶」分離熱溶液中的固體時，常須使用此法。)

(1)漏斗須先用銼刀將其漏斗頸部位銼去，成為「無頸漏斗」。

(2)為了增加溶液過濾時與濾紙的接觸面積，因此須將濾紙折成所需的波浪形。

(3)折好的濾紙置於無頸漏斗(漏斗須事先用熱水浸泡，使其溫熱)中，再放置於待盛裝溶液的燒杯或錐形瓶上，趁熱過濾溶液。

【減壓抽濾法】(可達快速過濾的目的)

(1)減壓過濾時，為了使系統可達密閉狀態，因此漏斗與抽濾瓶間需用單孔橡皮塞相套緊。

(2)過濾時所使用的漏斗若為普通的玻璃漏斗，則濾紙採基本折法即可；如果使用抽濾漏斗，則須將濾紙修剪成比抽濾漏斗內徑較小的圓，使該濾紙平鋪於漏斗內時，可將所有孔隙均遮住，且不致於過大，而使濾紙邊緣擠折。

(3)將備好的濾紙用待過濾溶液的溶劑潤溼，使其與漏斗緊密相接。

(4)進行減壓操作時，可利用塑膠注射器、橡皮管、單向閥所組成的裝置，或利用抽濾裝置。

(5)利用塑膠注射器抽氣以達減壓目的時，塑膠注射器底部須打一小孔。抽氣時，用左手握持塑膠注射器，並用食指將該小孔塞住，另用右手將注射器拉出；之後，推回注射器時，則須將小孔鬆開，如此才能一拉一推，達抽氣的效果。

(6)利用抽氣裝置時，須注意過濾瓶身的穩定。亦可在抽濾瓶與抽濾裝置間加接一個由玻璃管、錐形瓶、橡皮導管組裝成的安全瓶，以免抽濾時，發生水逆流的現象。進行抽濾時，將整套裝置準備好，打開水龍頭，控制其水流適當，即可倒入待過濾的溶液；過濾完，應先將抽濾裝置自水龍頭處拔下，再關緊水龍頭，以免因壓力關係，使橡皮管內水逆流入過濾瓶中。

十、沈澱物的洗滌

1. 離心試管內的沈澱物，仍存有少量澄清液，可用蒸餾水等液體洗滌。洗滌時，可略壓擠吸有洗滌液的滴管之橡皮乳頭，使滴管內的洗滌液輕輕衝出，與沈澱物混合，並略搖晃試管使其混合均勻，再離心除去洗滌液，如此重複數次。
2. 濾紙上的沈澱物，可用蒸餾水、冰水、或過濾所得濾液等洗滌。洗滌時，用滴管吸取洗滌液，自濾紙上輕輕沖洗沈澱物；沖洗後所得的洗滌液視實驗情況決定收集與否。
3. 洗滌時，寧可用少量洗滌液多次洗滌，而不以多量洗滌液一次洗滌。

十一、沈澱物的移置與乾燥

1. 在實驗過程中除非實驗所需，否則應盡量避免移置沈澱物。
2. 進行過濾操作時，須將含有沈澱物的溶液倒於濾紙上；傾倒後的燒杯內所殘留的沈澱物，可用水洗瓶沖洗之，再繼續過濾倒於濾紙上。
3. 試管中的沈澱物，可利用刮勺移置。

十二、沈澱物的乾燥

1. 若欲利用烘箱乾燥沈澱物時，應將沈澱物先移置於濾紙上或燒杯中。燒杯可直接置於烘箱中，但濾紙放入烘箱乾燥前，於其下方應放置一片表玻璃或玻璃片，以免不慎污染濾紙或試藥。
2. 乾燥的主要目的是要除去沈澱物中所含的水分，因此烘箱內的溫度不宜過高，應調整至約100℃ 左右即可。

單元八、如何組裝儀器並進行加熱

一、蒸發皿的使用

1. 蒸發皿有下列數種：玻璃(派熱司玻璃 Pyrex glass、耐熱玻璃 Vycor glass)製蒸發皿；磁(Procelain)製蒸發皿；白金(Platinum)製蒸發皿；鎳(Nickel)製蒸發皿；熔矽石(Fused silica)製蒸發皿、和特夫綸塑膠(Teflon plastic)製蒸發皿等，各有其優缺點。高中化學實驗室中最常用者為磁製蒸發皿。
2. 蒸發皿的材質常為磁製，故可直接置於火源上加熱；放置時，可利用泥三角或鐵圈等將其支撐、固定。
3. 使用蒸發皿蒸發溶液時，當溶劑漸減，沈澱量增多時，須避免發生突沸或濺潑等現象發生，以免產物損失，甚至於操作時造成燙傷等危險。因此，當溶液表面開始出現懸浮固體時，應加入沸石、碳化矽、玻璃珠、…等，以避免突沸現象發生。
4. 除了直接加熱之外，如果所需加熱的溫度低於 100℃，以水浴或蒸氣浴加熱較安全。若須加熱至較高溫度，則可改用甘油、矽氧油等難燃性油脂進行油浴；亦可加砂於浴中，稱為砂浴。
5. 夾取蒸發皿時，應使用蒸發皿鉗，亦可以坩堝鉗取代。夾取時，必須以蒸發皿鉗的雙顎夾於蒸發皿外壁，不可一在內一在外，以免鉗子表面的汙物溶入溶劑中，造成試藥污染與實驗誤差。

二、坩堝鉗的使用

1. 坩堝鉗的主要功用，是用於夾取加熱後的坩堝。習慣上常以坩堝鉗前端夾取坩堝蓋上方的小圓環，而以坩堝鉗的雙顎處夾取坩堝肚外壁。不可一在外、一在內，以免鉗子表面沾有其他試藥時，發生溶解，污染坩堝內的試藥。
2. 在實驗過程中，若需夾取某些固體物質直接置於火源上加熱(如鎂帶)，或將加熱後的容器自火源上取下(如蒸發皿、小燒杯)時，亦可利用坩堝鉗夾取，以免不慎燙傷或灼傷。

三、水浴器的使用

1. 實驗過程的加熱步驟，若所需提供的溫度必須恆定不變，除了使用有定溫裝置的加熱板或加熱包之外，亦可利用內裝水的水浴器進行加熱，但此溫度最高不超過 100℃。
2. 若需較高溫度，則可在水浴器內改填裝沸點比水高的物質，如甘油(沸點 290℃)或其他油脂類，此稱之為「油浴」。進行油浴加熱時，應使用難燃油料為宜；也可以加砂於浴中，稱為「砂浴」。
3. 實驗室中常見的水浴，有以本生燈、酒精燈、電熱板直接加熱者；或以通蒸氣加熱者；或以電熱者。

四、鐵架的使用

1. 鐵架無法單獨使用，一般可能與滴定管夾、鐵夾、鐵圈、…等共同組合。且同一鐵架上，可與各種不同種類的實驗用夾共同使用，但須注意其穩定性。
2. 鐵架使用一段時間後，鐵柱與底座間可能會鬆動，此時務必自底座下方旋緊螺帽，以免發生危險。

五、附環三角架的使用

1. 欲加熱盛裝於容器內的溶液時，可根據容器底部直徑大小，放置適中的鐵環。但目前高中化學實驗所使用的三角架，其環的大小無法調整，而須利用傳熱用的陶土網或均熱鐵網來支撐各種不同大小的容器。
2. 三角架最大的不便之處，在於其高度固定，無法根據實驗用的酒精燈或本生燈高度予以調整。但其基部較穩，因此對於一些加熱過程，仍然提供的許多方便。

六、鐵環附固定夾的使用

1. 欲加熱盛裝於容器內的溶液時，可根據容器底部直徑大小，選用適中的鐵環；但目前高中所使用的鐵環口徑，大多固定無法調整，此時可利用陶土網來配合各種底部直徑不同的玻璃器材。
2. 鐵環的使用與附環三角架類似，但因其可以根據實驗所需，調整高度，故較為便利。
3. 加熱坩堝時，可在鐵環上再放置泥三角。

七、陶土網的使用

1. 陶土網的主要作用，是為了使玻璃器材加熱時，熱源能均勻傳散，避免器材各點受熱不勻，導致破裂發生危險；但坩堝和蒸發皿，因其本身材質耐熱性較高，因此可直接置於火源上加熱。
2. 置於火焰上加熱的陶土網，溫度甚高，取下時須小心，以免灼傷。
3. 剛自火源上取下的坩堝、蒸發皿等，因其溫度極高，為了避免直接放置於實驗桌上導致桌面受損，可先放置於陶土網上。
4. 早期常使用石綿心網，但因石綿易引起肺癌，現已禁用。

八、本生燈的使用

1. 本生燈 (bunsen burner) 可分為燈管、空氣調節器、空氣孔、瓦斯調節器、和燈座五部份；同時於桌面瓦斯源供應處，應有瓦斯開關，以控制瓦斯的開與關。
2. 點燃本生燈火焰時，可依下列步驟：
   (1)點火前應先確認瓦斯開關、空氣調節器、瓦斯調節器均確實鎖住，但不宜過緊，以免屆時不易打開。
   (2)先打開瓦斯開關，再將點燃的火柴橫斜置於燈管上方，轉開瓦斯調節器即可點燃。再利用瓦斯調節器調整火焰，一般加熱所需火焰高度約為 3 ~ 4 cm。若本生燈無瓦斯調節器，則須以瓦斯開關控制火焰大小。
   (3)點燃的火焰再以空氣調節器，調整空氣量至火焰呈淡藍色，且吼聲最小為止。火焰的調整方式如下：
   A.若火焰呈現黃色且多煙，表示氧氣供給不足，燃燒不完全，必須加大空氣流量。
   B.若火焰太高而騰空，表示空氣流量太大，須減小空氣的流量。
   C.若火焰在燈管內燃燒，就必須把火熄滅；此時不可觸摸燈管，等候本生燈管冷卻，減少空氣流量，再重新點燃。
3. 將氣孔完全開啟，火焰將形成兩層。火焰外層為發亮的圓錐狀，因氧氣供給完全，故其溫度最高，置於此層的金屬將更易受熱氧化，稱為氧化焰(oxidizing zone)，溫度約為 1540~1570℃；內層呈淺藍色、圓錐狀，此焰能使任何含氧化合物發生還原反應，例如使金屬氧化物，失去其所含的氧，故有還原焰(reducing zone)之稱，溫度約為 1540℃；火焰靠近燈身的基部，則為火焰的最冷點，溫度約為 350℃。
4. 若需要更強力的火焰，可於原有的燈頭上，裝一火焰散布器(又稱為噴嘴，flame spreader or wing tip)；其可增加與火焰的接觸面，欲將玻璃管彎曲時常使用此裝置。此種燈頭所供給

的火焰亦分為兩層，但內層的火焰會成水平狀。

5. 本生燈使用完畢，須確定所有瓦斯開關均已完全關閉，才可離開實驗室，以免瓦斯外洩而釀成災禍。
6. 點燃本生燈時，可利用電子槍(瓦斯點火槍)取代火柴。電子槍內需放置電池，採用電子點火的方式，既方便又安全，且可多次使用。

九、酒精燈的使用

1. 酒精燈的構造可分為燈瓶、燈頭、燈芯、和燈蓋四部分。
2. 燈瓶內所盛裝的可燃液體為酒精(乙醇)。酒精原為無色透明，但是為了與一般實驗用試藥區別，因此常添加色料，使其呈現桃紅色。
3. 燈芯為純棉線。欲調整酒精燈火焰高度時，可用鑷子拉長或縮短露出燈頭部分的燈芯長度。一般而言，加熱所需的火焰高度約為 3 ~ 4 cm 長。
4. 點燃酒精燈時，宜用火柴棒點燃。點火時，先以右手拿下燈蓋，蓋口朝下垂直放於桌面上，不可橫放，以免滾落地面破碎、損壞。手持點燃的火柴棒橫點燈芯，不可由上而下點燃，以免火焰突發燃燒而灼傷手指。
5. 酒精燈的燈頭與燈瓶之間並非緊密相接，這是為了使易揮發的酒精蒸氣可釋出，避免使用時瓶內蒸氣壓力過大。點燃酒精燈時，絕對不可兩個酒精燈互點，以免酒精溢出，發生危險。許多灼傷或火災的例子，都是肇因於這種不當的操作。
6. 添加酒精時，瓶內的酒精量應維持約八分滿。當瓶內酒精高度低於 1/3 時，應熄滅火焰，俟冷卻後，再用漏斗徐徐將酒精裝入至八分滿，以免瓶內空間過大，充滿酒精蒸氣，點燃時因瓶內溫度升高而發生氣爆。
7. 熄滅酒精燈火焰時，不可用口吹熄；應利用燈蓋由側面蓋住火焰，使其無法與空氣中的氧氣接觸而熄滅。但此時燈頭溫度仍甚高，並可能有鹽類凝固於燈頭處，而導致燈蓋破裂，故應先將燈蓋取下，放於一旁，待燈頭溫度冷卻後再蓋上、收藏。
8. 酒精燈因其高度固定，有時須藉外物墊高以調整其高度；但不宜使用書本、鉛筆盒等，以免發生火患，應以瓷磚墊放。擋風時，亦不可以書本等代用，應用防風筒、屏風等，否則書頁被風拂動，極易引燃造成危險。
9. 酒精燈點燃時，外焰上層的溫度可達 700 ~ 800℃ 左右，因此加熱試藥時，加熱點應接觸於火焰上方 1/3 的焰段處。

十、電熱板的使用

1. 電熱板所提供的熱量，是藉由儀器內電阻絲的電流熱效應所產生。由於不具有火焰，因此是實驗室中較安全的熱源提供方式之一。
2. 大部分的電熱板儀器都具有定溫裝置，達到所需溫度時，電源將自動切斷，指示燈熄滅。此項設計對於需要長時間恆溫加熱的操作，提供極大的便利。
3. 盛裝試藥的玻璃器材放置於電熱板上時，底部應先擦拭乾淨與乾燥，以免沾汙或毀損加熱板面。
4. 有些加熱板同時具有磁石攪拌的裝置，於配製試藥時更為便利。此時，電熱板除了有一個溫度控制器之外，令有一個攪拌速率控制器。於待攪拌的溶液中，放入一顆大小適中的攪拌子，調整轉速，使攪拌子可快速旋轉而不跳動，則可使溶液迅速混合均勻。

十一、溶液的加熱

1. 常用器材：加熱裝置為本生燈或酒精燈、鐵架組(含鐵架、自由夾、鐵夾、或鐵圈)或三角架、陶土網或均熱鐵網；盛裝的容器為試管、燒杯、錐形瓶、蒸發皿、…等。

2. 溶液在加熱過程中，應注意下列事項：
   (1)平底的玻璃器皿不可直接置於火源上加熱，須利用陶土網或均熱鐵網，以使容器各點均勻受熱。
   (2)盛裝溶液的容器應確保其放置平穩，以免加熱時不慎傾倒；如有必要，可用鐵夾與自由夾等將其固定。
   (3)進行加熱時，盛裝溶液的容器外壁應擦乾，以免接觸火源時，液滴處溫度較低，使容器膨脹不勻而爆裂。
   (4)溶液的溶劑若為易揮發的有機溶劑，如乙醚、酒精等，則不可直接置於火源上加熱，而應利用隔水加熱的方式；以免因加熱溫度過高，試劑本身引火自燃。
3. 根據盛裝溶液的容器種類，可將其加熱方法區分為下列數種：

【盛裝的容器種類為試管者】

   (1)試管內裝溶液進行加熱時，若只需微溫加熱，可直接用手持住試管或以試管夾夾住。加熱時，開口不要對著自己或別人，以免溶液不慎濺出，發生危險。
   (2)試管內的溶液若欲加高溫者，可先用試管夾夾住，轉動於火源之上，均勻加熱後，再用自由夾與鐵夾固定於鐵架上繼續加熱，以免試管因急熱而破裂；亦可先用自由夾與鐵夾固定於鐵架上，小心移動火源(不可使用酒精燈，以免移動火源時，酒精外洩發生危險)，均勻加熱之。

【盛裝的容器種類為燒杯或錐形瓶者】

   (1)利用燒杯或錐形瓶加熱溶液時，不可直接置於火源上加熱，須利用陶土網或均熱鐵網，以使容器各點均勻受熱。
   (2)加熱的溶液中若含有多量固體，則應於溶液中放入沸石、一端封口倒置的毛細管、或玻棒，以使沸騰時產生的氣泡可自此處逸出，才不致因「突沸」現象發生，固體濺出，發生危險。但若於溶液中放置玻棒，則應注意容器的平穩，以免傾倒。

【盛裝的容器種類為蒸發皿者】

   (1)蒸發皿的種類因材質不同而有所區分。高中化學實驗所使用者以陶磁製最為常見。
   (2)蒸發皿可直接置於火源上加熱；放置時可利用泥三角或鐵圈等幫助其支撐。
   (3)使用蒸發皿蒸發試劑時，當其溶劑漸減，沈澱物漸增時，應注意發生突沸或濺潑，此時可加入沸石等，以避免此現象的發生。
   (4)除了直接加熱外，當所需加熱的溫度低於 100℃時，可以水浴或蒸氣浴間接加熱；若所需溫度較高，則可改用矽氧油等難燃性油脂，稱為「油浴」，亦可加砂於浴中，稱之為「砂浴」。
   (5)夾取蒸發皿時，可使用蒸發皿夾或坩堝夾。夾取時，須以蒸發皿夾的雙顎夾於蒸發皿外壁，不可一在內一在外，以免鉗子表面的汙物溶入溶劑中，造成污染與誤差。
4. 若有下列幾種情狀，則應以「間接加熱」的方式加熱溶液：
   (1)溶液中的溶劑為易揮發的有機溶劑。
   (2)欲使溶液中的溶質顆粒結晶析出。
   (3)欲控制反應的各試管內溶液於等溫狀態。
5. 「間接加熱」時，可利用加熱中的水、油、或砂，或以加熱水所產生的蒸氣加熱溶液；但所使用的水、油、或砂量，其高度均應高過待加熱溶液，如此才能使其受熱完全。操作方法依所使用器材的種類不同，可區分為下列數種：

【將內裝溶液的試管置於燒杯中間接加熱】

   (1)一般大多將試管直接置於裝有熱水或熱油的燒杯中。但此方式易使試管內各點溫度不勻，且燒杯中的水或油沸騰時所產生的氣泡，易使試管震動並撞擊燒杯底部。
   (2)較佳的方法，是在燒杯上面覆蓋一張有孔的鋁箔，再將試管插於孔中，使試管可直立於燒杯中，再緩緩加熱。

【將內裝溶液的燒杯置於水浴鍋中間接加熱】

(1)燒杯的溶液欲間接加熱時，不宜置於另一較大的燒杯中，以免兩燒杯於加熱過程中不斷碰撞，甚至於傾倒。

(2)水浴鍋為一個附有大小不等環形蓋的金屬鍋，因此可以根據內裝溶液的燒杯內徑大小，選用大小適中的環形蓋置於水浴鍋上，再放置燒杯於其中。但須特別注意水浴鍋內的液體高度，是否足夠。

【將內裝溶液的蒸發皿置於燒杯上間接加熱】

(1)欲將溶液中的溶質顆粒結晶析出時，常將該溶液倒於蒸發皿中加熱。加熱時，可直接置於火源上加熱；但當溶液中開始有晶體析出並覆蓋於溶液表面時，為恐其發生「突沸」，故須改置於燒杯上間接加熱。

(2)此種間接加熱係利用加熱燒杯中的水所產生的水蒸氣，加熱蒸發皿中的溶液。加熱時水量不須太多，以免沸騰溢出。

單元九、酸 鹼 指 示 劑 的 變 色 原 理

一、酸鹼指示劑(Indicator)

1. 定義：天然或人工合成色素，其顏色會隨溶液的 pH 值之不同而變色者。常用來指示溶液的酸鹼性，故稱為指示劑。
2. 本性：指示劑本質通常就是某種的有機酸或有機鹼。
3. 變色原理：以石蕊為例，HIn 表酸型呈紅色，In^- 表鹼型呈藍色。

$HIn \rightarrow H^+ + In^-$ ，$\mathbf{Ka}=\dfrac{[H^+][In^-]}{[HIn]} \Rightarrow [H^+]=\mathbf{Ka}\times\dfrac{[HIn]}{[In^-]}$

A.當 $\dfrac{[HIn]}{[In^-]} \geqq 10$ 時，呈酸型顏色 $\Rightarrow$ pH $\leqq$ (pKa－1)。

B.當 $\leqq \dfrac{1}{10}$ $\dfrac{[HIn]}{[In^-]}$ 時，呈鹼型顏色 $\Rightarrow$ pH $\geqq$ (pKa＋1)。

C.當 $\dfrac{1}{10} \leqq \quad \leqq 10$ 時，呈中間色。

D.由於肉眼的辨色力限制，故 [HIn] 與 [In^-] 需相差 10 倍以上，才可清楚辨別出色差，故指示劑呈色變化的 pH 範圍，約為 2 個 pH。

常用指示劑變色 pH 值範圍與呈色情形

指 示 劑	酸型顏色	變 色 範 圍	鹼型顏色
橙 IV	紅	1.3～ 3.2	黃
甲 基 橙	紅	3.1～ 4.4	黃
甲 基 紅	紅	4.2～ 6.3	黃
石 蕊	紅	5.0～ 8.0	藍
溴瑞香草藍	黃	6.0～ 7.6	藍
酚 汰	無	8.0～10.0	紅
茜 素 黃 R	黃	10.0～12.0	紅
靛 藍	藍	11.6～13.0	黃

4. 指示劑的選用原則：指示劑的變色範圍需包含反應的當量點。
   (1)強酸強鹼間的滴定：用甲基橙、甲基紅、酚汰、溴瑞香草藍。
   (2)強酸弱鹼間的滴定：用甲基橙、甲基紅。
   (3)弱酸強鹼間的滴定：用酚汰。

XXX 學年度北二區高級中學數理及資訊學科能力競賽-化學科

實 作（一） 時間：90 分鐘 分數：＿＿＿＿＿＿

【 注 意 事 項 】

一、 在取藥及實驗操作過程中，請全程穿上實驗衣、戴上安全護目眼鏡，並遵守實驗安全法則。

二、 實驗桌上之藥品及器材均已足夠，請小心使用。若不慎用完藥品或打破器材而需額外補發者，可以向監試老師申請，但會酌量扣分。

三、 實驗器材使用前、後均須以清水清洗乾淨；實驗完畢後請依指示清理桌面。

四、 實驗所提供的公用器材可自由取用。

五、 實驗所使用的溶液無毒、無汙染，可直接倒入水槽。

六、 只可使用試場提供之電子計算機。

七、 實驗開始前請務必先在每一張試卷上寫上個人的編號，實驗結果寫在答案紙上。

實驗一、未知化學藥品之鑑定

目的：利用化合物的特性及反應，鑑別未知化合物。

說明：你(妳)的桌上有編號為 A ~ I 的九種化合物，已知它們分別是 $CaCO_3$、Na_2SO_4、 $CaSO_4$、Na_2CO_3、$BaCl_2$、$Ba(NO_3)_2$、KI、NaCl,及 $NaNO_3$。請利用所提供的試劑，鑑定出各個號碼的化合物。

未知物(每人)：編號為 A~I 的化合物各一小袋(約 5 克)。

試劑(每人)：下列溶液各 10mL：

$0.5\ M\ HCl_{(aq)}$、$0.1\ M\ HNO_{3(aq)}$、$0.5\ M\ H_2SO_{4(aq)}$、
$0.01\ M\ AgNO_{3(aq)}$、$0.1\ M\ Ba(NO_3)_{2(aq)}$、$0.1M\ NaOH_{(aq)}$
蒸餾水

器材(每人)：試管架(1 個)、小試管(9 支)、滴管(3 支)、藥匙或刮勺(1 支)、紅色石蕊試紙(1 小包)、 藍色石蕊試紙(1 小包)、玻棒 1 支、量筒 10 毫升 1 個、洗瓶 1 個、燒杯(250 mL)(2 個) 、手套 1 雙、滴定管 1 支、滴定管架 1 個、試管刷 1 支、標籤紙。

實驗步驟：

(1) 完成下頁表格

(2) 利用桌上的 $AgNO_{3(aq)}$調配出多倫試液（少量），並於試管中觀察與葡萄糖水溶液反應之變化

(3) 利用調配出斐林試液，並於試管中觀察與葡萄糖水溶液反應之變化

實驗一、未知化學藥品之鑑定實驗報告

班級：____ 座號：____ 姓名：_____分數：_____

一、將鑑定結果寫在下表中：(90%)

未知化合物編號	A	B	C
化　學　式			
鑑別的理由/反應式			

未知化合物編號	D	E	F
化　學　式			
鑑別的理由/反應式			

未知化合物編號	G	H	I
化　學　式			
鑑別的理由/反應式			

二、　畫出你(妳)的鑑定實驗流程圖。(10%)

實驗二、利用酸鹼滴定來分析樣品成分的含量

背景及目的

地球富含許多種礦物，在食品業有廣泛的應用，例如亞硫酸鹽，常被加入食品或酒類中作為防腐劑。物質的成分，通常可以經由酸鹼將其溶解後，利用重量分析法、酸鹼中和或氧化還原法來分析得知。本實驗採用酸鹼中和法來分析物質中的亞硫酸鹽成分，過程中先配置固定濃度的酸和鹼溶液，並標定其精確濃度，再利用已知濃度的鹼溶液來滴定求出亞硫酸鹽的含量。

本實驗的目的有三：1. 標定酸、鹼溶液濃度；2. 判定指示劑變色範圍；3. 分析樣品中亞硫酸鹽的含量。取適量的鄰苯二甲酸氫鉀 (Potassium hydrogen phthalate, KHP)，配製成已知濃度的標準液，標定得到鹼液 (氫氧化鈉溶液) 的濃度；再用該鹼液，標定得到酸液 (鹽酸) 的濃度。利用提供的器材和酸鹼溶液，配製不同 pH 值的酸鹼溶液，進行指示劑的顏色觀察，判斷其變色範圍。最後，利用酸液滴定樣品溶液至終點， 然後求出樣品中亞硫酸鹽的含量。

【個人藥品】

藥　品			
含亞硫酸鹽的樣品	1 瓶	酚酞	1 瓶
鄰苯二甲酸氫鉀 (KHP，實際重量依包裝上標示)	3 入	指示劑 A	1 瓶

【個人器材】

器　　材					
滴定管	50mL	2 支	定量瓶	100 mL	1 個
滴定管夾+架		1 組	定量瓶	250 mL	1 個
吸量管	10 mL	1 支	玻璃漏斗		1 個
吸量管	25 mL	1 支	玻棒		1 支
安全吸球		1 個	試管架		1 個
量筒	10 mL	1 個	試管		12 支
量筒	25 mL	1 個	口罩		1 個
燒杯	100 mL	2 個	標籤紙		1 張
燒杯	250 mL	2 個	A4 白紙		1 張
燒杯	400 mL	1 個	抹布		1 條
錐形瓶	125 mL	2 個	刷子		1 支
錐形瓶	250 mL	2 個			

【公用藥品器材】

公 共 藥 品 / 器 材			
NaOH (約 1 M)	HCl (約 2 M)	塑膠滴管	手套
蒸餾水	衛生紙	清潔劑	

實驗步驟:

（一）、酸、鹼液濃度的標定

A. 鹼液濃度的標定

1. 至講桌取氫氧化鈉（NaOH）溶液。
2. **精確量取 25 mL** 氫氧化鈉溶液，以**蒸餾水**稀釋成 1/10 濃度的 **250 mL** 稀釋鹼液。 **(註 1：假設蒸餾水為中性)**
3. 將稀釋鹼液加入一 50 mL 滴定管中。
4. 將一入 KHP(記錄重量)全部倒入 125 mL 錐形瓶中，並加入約 50 mL 蒸餾水溶解之。
5. 以酚酞作為指示劑，利用稀釋鹼液滴定 KHP 溶液至終點，記錄滴定前後鹼液的體積。
6. 重複步驟 3~5。
7. 求出稀釋鹼液的濃度。

B. 酸液濃度的標定

1. 至講桌取鹽酸（HCl）溶液。
2. **精確量取 25 mL** 鹽酸溶液，以**蒸餾水**稀釋成 1/10 濃度的 **250 mL** 稀釋酸液。
3. 精確量取 10 mL 稀釋酸液，置於 125 mL 錐形瓶，然後滴入數滴酚酞指示劑。
4. 利用步驟 A-2 中配製的稀釋鹼液滴定稀釋酸液至終點，記錄滴定前後鹼液的體積。
5. 重複步驟 3~4。
6. 求出稀釋酸液的濃度。

(二)、指示劑顏色的觀察

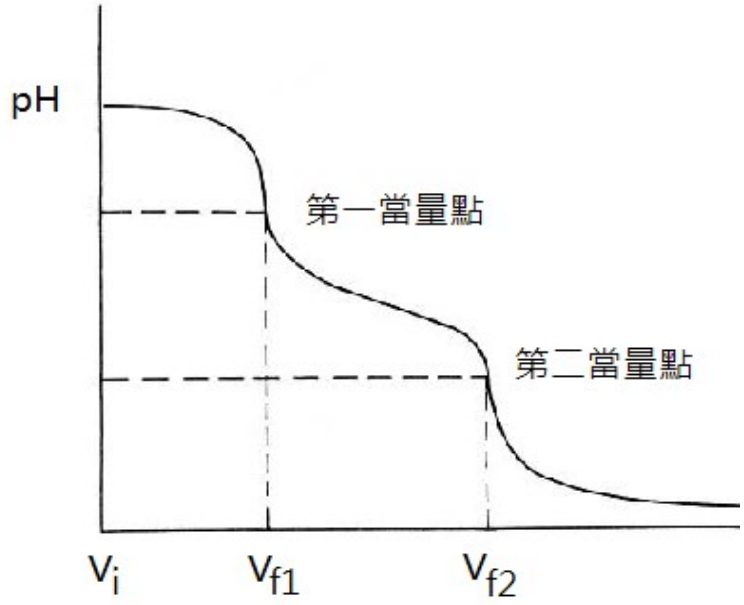
1. 利用步驟(一)配製的稀釋酸、鹼液和蒸餾水，分別製備 pH = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 的溶液各 10 mL。
2. 取 11 支試管，將上述溶液各約 6 mL 注入試管，貼上標籤註記後置於試管架上。
3. 在各試管中滴入數滴指示劑 A，觀察並記錄溶液呈現的顏色。

（三）、利用酸鹼滴定求出樣品中亞硫酸鹽的含量

1. 將步驟(一) B 配製的稀釋酸液加入一 50 mL 滴定管中。
2. **精確量取** 25 mL 樣品溶液，置於錐形瓶中，並加入數滴指示劑 A。
3. 利用稀釋酸液滴定樣品溶液至終點 (第二當量點)，記錄滴定至第一和第二當量點前後酸液的體積。

   (註 2：**樣品中含有**亞硫酸鈉 (Na_2SO_3) 和氫氧化鈉(NaOH))

   (註 3：亞硫酸的 $Ka_1=1.23\times10^{-2}$；$Ka_2=6.6\times10^{-8}$，滴定過程會出現兩個當量點如圖)
4. 重複步驟 1~3。
5. **求出 25 mL 樣品中亞硫酸鈉和氫氧化鈉的濃度和含量。**



實驗二、利用酸鹼滴定來分析樣品成分的含量

班級　　座號　　姓名　　分數

實驗結果：

（一） 標定結果 (須列出計算過程)

1. 鹼液濃度的標定 (22分)

	第一次滴定	第二次滴定
KHP (g)		
稀釋鹼液 初始體積, V_i (mL)		
稀釋鹼液(滴定至 終點)體積, V_f (mL)		
滴定至終點所需 鹼液體積, V_f-V_i (mL)		
稀釋鹼液 NaOH 濃度(M)		
平均 NaOH 濃度(M)		

[計算過程]

2. 酸液濃度的標定 (22分)

	第一次滴定	第二次滴定
稀釋酸液 初始體積(mL)		
稀釋鹼液 初始體積, V_i (mL)		
稀釋鹼液(滴定至 終點)體積, V_f (mL)		
滴定至終點所需鹼液 體積, V_f-V_i (mL)		
稀釋酸液濃度(M)		
稀釋酸液平均濃度(M)		

[計算過程]

（二） 指示劑A不同pH值的顏色（22分）

pH 值	指示劑 A 的顏色	pH 值	指示劑 A 的顏色
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	
7			

（三） 利用酸鹼滴定求出亞硫酸鹽樣品的濃度

1.實驗結果 (10 分)

	第一次滴定	第二次滴定
樣品溶液 初始體積(mL)		
稀釋酸液濃度 (M)		
稀釋酸液 初始體積, V_i (mL)		
稀釋酸液(滴定至 第一當量點)體積, V_{f1} (mL)		
(V_{f1}-V_i) 平均值 (mL)		
稀釋酸液(滴定至 第二當量點)體積, V_{f2} (mL)		
V_{f2}-V_{f1} (mL)		
(V_{f2}-V_{f1}) 平均值 (mL)		

2.由上面的滴定實驗結果，分別求出 25 mL 樣品中 （10 分）(Na：23， S：32)

(1) 亞硫酸鈉的濃度和重量。

(2) 氫氧化鈉的濃度和重量。(列出計算過程)

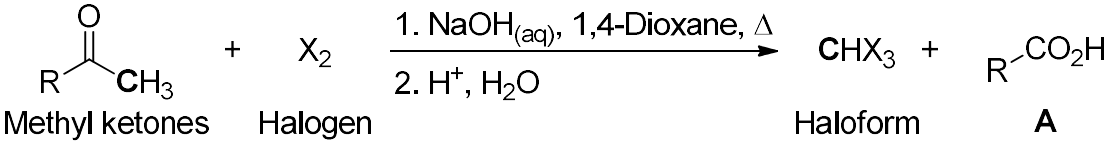
3.當達到第一和第二當量點時，指示劑 A 的顏色如何改變? 說明理由。（4 分）

4.在一 25 mL 樣品溶液中含有 0.1 M $H_2SO_{3(aq)}$。若以 0.1M $NaOH_{(aq)}$滴定此樣品溶液，當達到到第一當量點，和第二當量點時溶液的 pH 值分別為多少？請列出計算過程。（10 分）

實驗三：鹵仿反應(Haloform reaction)的原理及應用

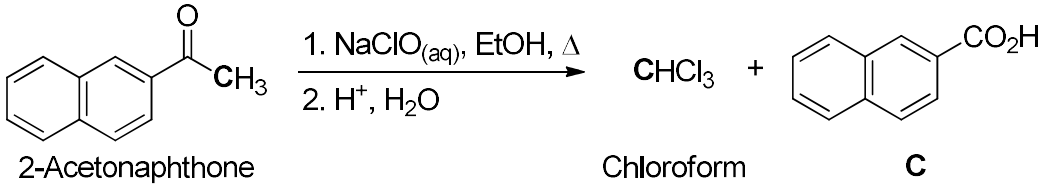
一、實驗原理：

在有機化學反應中，甲基酮類化合物(Methyl ketones)在鹼性環境下會與鹵素(Halogen, X_2: Cl_2, Br_2, I_2 等)發生典型的鹵仿反應(Haloform reaction)，並生成鹵仿(Haloform, CHX_3)以及另一個產物 **A**。此反應可應用於鑑定有機化合物是否含有甲基酮官能基，如圖(一)所示。



圖(一) 典型的鹵仿反應

本實驗以 **2-萘乙酮(2-Acetonaphthone)**作為甲基酮類反應物，並利用**次氯酸鈉水溶液(漂白水)**作為反應試劑而達成鹵仿反應的進行。次氯酸鈉水溶液相較於元素態鹵素更容易操作，且毒性較低，以及可不需額外添加鹼性物質(如氫氧化鈉, NaOH)等優點，如圖(二)所示。



圖(二) 以次氯酸鈉水溶液改良的鹵仿反應

- **薄層色層分析法**（Thin-Layer Chromatography；簡稱 TLC)

除了蒸餾、萃取和再結晶的方法外，層析法（Chromatography)也是一種高效率分離混合物的方法。層析法廣泛的定義為利用不同的化合物在靜相（stationary phase)與動相（mobile phase)之間分布不同來分離混合物的方法。層析的種類繁多，管柱層析法（column chromatography)和薄層層析法（Thin-Layer Chromatography)是實驗室裡常用的方法。本實驗將專注於薄層色層分析法的介紹。

薄層色層分析法是用鋁（alumina)、矽膠（silica gel)或含有其他膠結劑（常用的是硫酸鈣)的物質，混成稀泥後，均勻的塗抹在乾淨的玻片、鋁片或膠片上，待乾燥後，就形成了靜相的薄層，藉此來進行混合物的分離。將欲分離的分析物，用毛細管點在層析片的一端，點越小分離的效果越好，然後放入盛有少量展開液的展開槽中，透過毛細現象，分析物中不同的化合物，因其與靜相、動相之間的吸附程度及親和力的不同，展開劑攜帶不同成分沿著薄層板緩緩上升的距離不同，而將各成分分離開來。接著利用物理或化學方法呈色，由呈色的位置來計算各成分移動的距離，與展開劑移動的距離之比值，得 R_f 值。此數值即為該化合物於此展開劑的特性，可作為鑑定、分離混合物的最佳條件之用。

R_f =〔化合物上升高度〕/〔展開劑前沿上升高度〕

薄層層析在有機化學上有很多重要的用途：

（１） 判定兩化合物是否相同；R_f 值不同的，必為不同的化合物，但 R_f 值相同的，則不一定是相同的化合物。

（２） 估計分析物中所含成分的最少數量。

（３） 檢視有機化學反應的進行程度。

二、 實驗器材：

公共器材

熱水
冰塊
紫外線燈(請勿直視)
丙酮
正己烷
燒杯 1L
廣用試紙
膠帶
展開槽
展開液
2-萘乙酮標準液
衛生紙
剪刀
標籤紙
塑膠滴管

個人器材

名稱	規格	單位	數量	名稱	規格	單位	數量
燒杯	500 mL		2	拋棄式手套		雙	1
錐形瓶	125 mL		2	抹布		條	1
量筒	10 mL		2	活性碳口罩		個	1
TLC 片	5x2cm	片	2	毛細管		支	2
漏斗			1	離心瓶		個	1
濾紙		張	1	直尺		支	1
刮勺		支	1	鉛筆		支	1
鑷子		支	1	錶玻璃		片	1
溫度計		支	1	玻棒		支	1

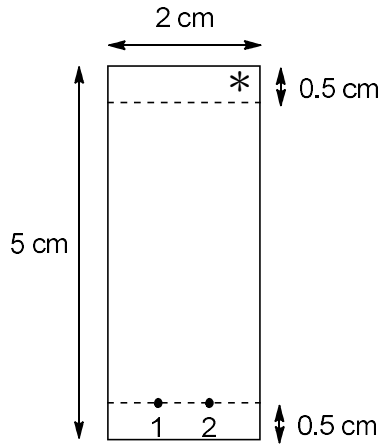
實驗藥品

夾鏈袋內含下列藥品：※藥品均已事先精確秤量並足夠進行實驗※

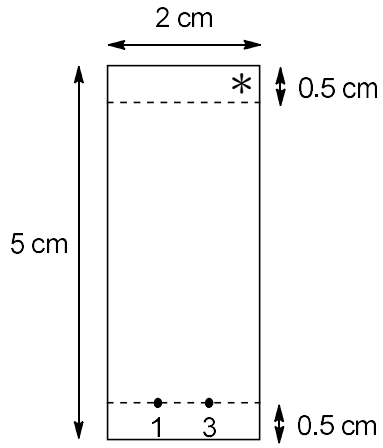
2-萘乙酮 0.42 g
次氯酸鈉水溶液 20 mL
乙醇 10 mL
鹽酸水溶液 6M 10 mL

三、 實驗步驟：

1. 將約 0.42 g 2-萘乙酮倒入 125 mL 錐形瓶中。
2. 加入約 10 mL 乙醇於**步驟 1** 的錐形瓶中。
3. 加入約 20 mL 次氯酸鈉水溶液於**步驟 1** 的錐形瓶中。
4. 用 500 mL 燒杯取約 150 mL 熱水（務必戴棉手套)，再將**步驟 1** 的 125 mL 錐形瓶置於熱水浴（50~60 ºC)中，搖晃 10 分鐘後，移除熱水浴靜置 5 分鐘。
5. 取 TLC 片在**白色面(請勿在銀色鋁表面進行操作)**上、下兩端 0.5 cm 處以鉛筆輕繪(避免刮除 TLC 的白色部分)直線並輕點上標示 1、2 的位置，並在右上角「＊」的地方寫上編號(如下圖)。
6. 用毛細管（請至前面講桌領取)從**步驟 1** 的錐形瓶中沾取極少量的溶液，輕輕地並垂直地點在 TLC 片上標示 2 的位置。(請輕輕點在所指定的位置上，如下圖)



7. 請至講桌，用毛細管沾取少量的 2-萘乙酮標準液輕輕地點在標示 1 的位置。
   亦即：*左邊 1 為 2-萘乙酮標準液，右邊 2 為步驟 1 的溶液。*
8. 再拿至前面講桌由監考老師放入展開槽中，注意觀察，當展開液上升到 TLC 片另一端線條時，用鑷子迅速取出。
9. 待 TLC 片乾燥後，置於紫外線燈下觀察是否有吸收，並用鉛筆輕輕地描繪出吸收的位置，並將已描繪的 TLC 片，貼在實驗結果(一)中所指定的位置上。(至前面講桌拿取膠帶)
10. 以廣用試紙測試**步驟 1** 溶液的 pH 酸鹼值，並記錄在實驗結果(二)中所指定的位置上。
11. 確認反應結束後，加入約 10 mL 6M 鹽酸水溶液。
12. 利用重力過濾分離固體。(濾紙從講台前面領取並注意不要破壞標示濾紙重的記號，**被破壞者將不予記產率的分數**)。
13. 用 5 mL 蒸餾水清洗固體後再加入 10 mL 正己烷重複清洗，將濾液倒入廢液桶中。
14. 用刮勺刮取少量的淡黃色固體產物，置於已裝有丙酮的離心管中溶解。
15. 用毛細管從步驟 14 的離心管中沾取少量的溶液，輕輕地點在 TLC 片上標示 3 的位置。(請輕輕點在所指定的位置上，如下圖)



16. 再至講桌，用毛細管沾取少量的 2-萘乙酮標準液輕輕地點在標示 1 的位置。
    亦即：左邊 1 為 2-萘乙酮標準液，右邊 3 為步驟 15 的溶液。
17. 重複步驟 8~9，並將已描繪的 TLC 片，貼在實驗結果(一)中所指定的位置上。
18. 利用衛生紙將濾紙以及固體壓乾，並將固體連同濾紙裝入夾鏈袋中，貼上標籤，標示編號以及空濾紙的重量。
19. 將裝有產物的夾鏈袋連同試卷一起交予監考老師。
20. 將使用過之器材清洗乾淨後，整齊收好並放在桌面上。
21. 本實驗所有使用過後的有機廢液，請集中於燒杯中，再倒入廢液桶回收。

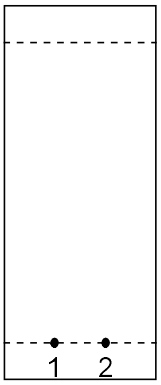
班級　　座號　　姓名　　分數

四、 實驗結果

(一) 請以鉛筆描繪出 TLC 片在 UV 燈下有吸收的位置，並使用膠帶將其固定住，貼在以下所指定的位置上。

1. 重新描繪並詳列計算式以計算出化合物 1 及分析物 2 中**所有點**的 R_f 值。（計算至小數點第二位）(15 分)

（將**步驟 6** 的 TLC 片貼於此）



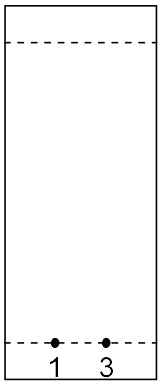
(將**步驟 6** 的 TLC 片重新描繪於此)

化合物 1 的 R_f 值：_____

分析物 2 的 R_f 值：_____

2. 重新描繪並詳列計算式以計算出分析物 3 中**所有點**的 R_f 值。（計算至小數點第二位）(15 分)

（將 **步驟 16** 的 TLC 片貼於此）



(將**步驟 16** 的 TLC 片重新描繪於此)

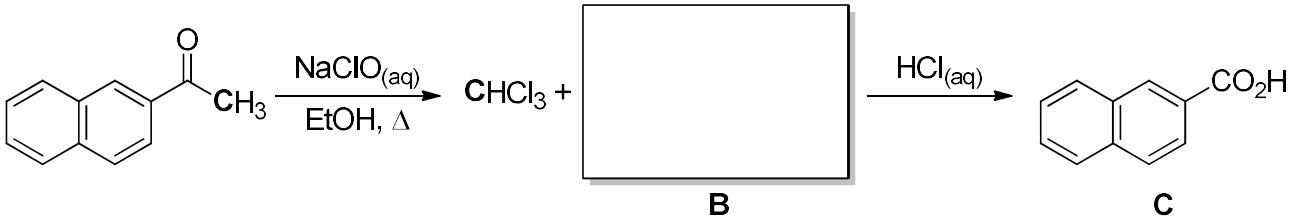
分析物 3 的 R_f 值：_____

(二) **步驟 1** 溶液的 pH 酸鹼值：_____(5 分)

五、 問題

請詳列計算式，計算至小數點第二位，假設原子量 H：1.00；O：16.00；C：12.00。

(一) 根據實驗步驟操作的方式將理論的產物填至下圖空白格處： (5 分)



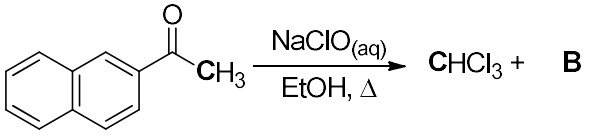
(二) 請寫出 2-萘乙酮之分子式，並計算其分子量。(5 分)

(三) 請寫出此反應產物 **C** 之分子式，並計算其分子量。(5 分)

(四) 以產物 **C** 作為基準，計算其理論產量：_____克。(5 分)

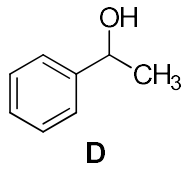
(五) 實際產量：_____ g，產率：_____ %。(30 分) (由監考老師填寫)

(六) 依據產物 **B** 之結構，寫出本實驗合理的反應機構，反應式如下：(5 分) (提示：注意標示粗體字的碳)



(七) 根據所觀察到的反應現象並解釋在步驟 11 中所使用的鹽酸水溶液，其作用為何？請詳述之？ (5 分)

(八) 下圖(三)為含有 2 級醇結構的化合物 **D**，其沒有類似甲基酮官能基的結構，所以理論上不會發生鹵仿反應，然而在實驗操作上化合物 **D** 也能進行反應，試解釋其關鍵原因。(5 分)。



D

圖(三) 化合物 **D**

實驗四、 $I_3^- \leftrightarrows I_2 + I^-$ 平衡常數的測定

壹、說明

I_3^-/I^-常用於染料敏化太陽能電池當電解質，將氧化後的染料還原。本實驗的目的是測定在定溫時 $I_3^- \rightleftharpoons I^- + I_2$ 的平衡常數 K：

$$K = \frac{[I^-][I_2]}{[I_3^-]} \quad (1)$$

為了測定平衡時的$[I^-]$、$[I_2]$與$[I_3^-]$，可用過量固體碘與已知濃度的碘化鉀溶液一起搖盪，達到平衡後，取上層清液，用標準硫代硫酸鈉溶液進行滴定。由於溶液中存在 $I_3^- \rightleftharpoons I^- + I_2$ 的平衡，所以用硫代硫酸鈉溶液滴定，最終測到的是平衡時$[I_2]$和$[I_3^-]$的總濃度。$[I_2]$則可通過在相同溫度條件下，測定過量固體碘與水處於平衡時，溶液中碘的濃度來代替。從(1)式可以看出，形成一個I_3^-就需要一個I^-，所以平衡時$[I^-]$為碘化鉀的初始濃度減去$[I_3^-]$。

貳、藥品

碘	約 1 克
碘化鉀	約 2 克
$Na_2S_2O_3$ 標準溶液(0.0050*M*)	約 100m*L*
澱粉溶液（0.2%）	約 20m*L*

參、實驗器材

個人使用器材：

錐形瓶(250*mL*)	3 個	量瓶(250*mL*)	1 個
吸量管(10*mL*)	2 支	量瓶(100*mL*)	2 個
移液管(50*mL*)	1 支	刮勺	2 支
安全吸球	1 個	稱量紙	4 張
量筒(10*mL* 和 50*mL*)	各 1 支	濾紙	2 張
滴管	1 支	洗滌瓶	1 個
玻璃漏斗	1 個	錐形瓶刷	1 支
滴定管(50*mL*)	1 支	抹布	1 塊
鐵架及滴定管夾	1 組	安全眼鏡	1 付
天平(最小刻度 0.01 *g*)	1 台	實驗衣	1 件

共用器材：

1.蒸餾水、2.廚房紙巾、3.廢液瓶(桶)

肆、實驗步驟

一、秤取適當重量之碘化鉀，配製 0.01*M* 與 0.02*M* 之碘化鉀溶液各 100*mL*，記錄所用之碘化鉀克數：

秤取_____克的碘化鉀固體配製 0.01*M* 的碘化鉀溶液；

秤取_____克的碘化鉀固體配製 0.02*M* 的碘化鉀溶液。

二、取兩個 100*mL* 量瓶和一個 250*mL* 量瓶，分別標上 1、2、3 號。在 1 號瓶中注入 80*mL* 0.01*M* 碘化鉀溶液，在 2 號瓶中注入 80*mL* 0.02*M* 碘化鉀溶液，在 3 號瓶中注入 200*mL* 蒸餾水。然後，在每個量瓶內各加入 0.3 克的碘固體並蓋好瓶塞。

三、將步驟 2 的 3 個量瓶在室溫下搖晃振盪約 30~40 分鐘後，靜置約 10 分鐘，待碘固體沉澱於瓶底後，取上層澄清液進行滴定。

四、用 10*mL* 吸量管取 1 號瓶上層澄清液二份，分別注入 250*mL* 錐形瓶中，再各注入 40*mL* 蒸餾水，以澱粉溶液當作指示劑，用 0.0050*M* $Na_2S_2O_3$ 標準溶液滴定其中一份清液，記錄所消耗的 $Na_2S_2O_3$ 溶液的體積。依照上述的方法，重複滴定第二份澄清液。

五、用 10*mL* 吸量管取 2 號瓶上層澄清液二份，分別注入 250*mL* 錐形瓶中，再各注入 40*mL* 蒸餾水，以澱粉溶液當作指示劑，用 0.0050*M* $Na_2S_2O_3$ 標準溶液滴定其中一份清液，記錄所消耗的 $Na_2S_2O_3$ 溶液的體積。依照上述的方法，重複滴定第二份澄清液。

六、用 50*mL* 移液管取 3 號瓶上層澄清液二份，分別注入 250*mL* 錐形瓶中，以澱粉溶液當作指示劑，用 0.0050*M* $Na_2S_2O_3$ 標準溶液滴定其中一份清液，記錄所消耗的 $Na_2S_2O_3$ 溶液的體積。依照上述的方法，重複滴定第二份澄清液。

班級　　座號　　姓名　　分數

記錄滴定時的重要觀察現象：

伍、數據記錄和處理

瓶號		1	2	3
取樣體積 (*mL*)				
$Na_2S_2O_3$ 溶液的用量 (*mL*)	1			
	2			
	平均			
$Na_2S_2O_3$ 溶液的濃度 (*M*)				
$[I_2]$和$[I_3^-]$的總濃度 (*M*)				
水溶液中碘的平衡濃度 (*M*)				
$[I_3^-]$ (*M*)				
碘化鉀溶液的初始濃度 (*M*)				
$[I^-]$ (*M*)				
平衡常數 *K*				

陸、問題

一、基於什麼原理讓我們知道上層澄清液滴定出的量是$[I_2]$與$[I_3^-]$的總和？

二、請寫出實驗步驟六滴定的化學反應式：

三、平衡常數 K 的單位是什麼？

實驗五、利用滴定方式求出溶液中銀離子的濃度

【實驗須知】

1. 實作全程須穿實驗衣、著護目鏡(或平光眼鏡)，並嚴格遵守實驗安全規定。

2. 本測驗所提供藥品數量足夠分析所有未知物，無故不予補發。

3. 測驗前仔細檢查實驗器材，數量不符，立即要求補充，不慎打破，視實情補發，但酌予扣分。

4. **玻璃器材使用前須自行清洗，以免影響實驗結果。**

5. 實驗完畢後，須遵照指示，清理桌面、分類回收。清洗滴定管時，先以自來水沖洗，打開活栓，再倒掛於滴定管架上，晾乾備用。

6. **本實驗所產生的含 Ag^+ 廢液和固體需回收，其他溶液可直接稀釋倒入水槽。**

7. 本實驗所提供的公用器材可依需求自行取用。

8. 作答時可使用試場所提供之電子計算機，但不得使用個人計算工具。

9. **本試題共 10 頁**，缺頁或破損時，立即尋求補換。須在試卷每一頁右上方寫上大會編號。

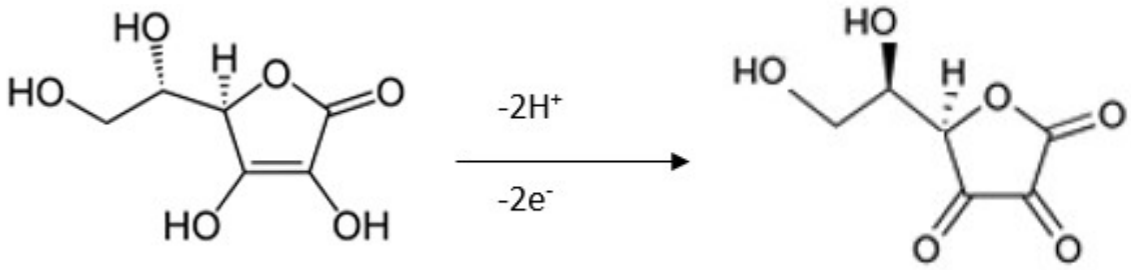
10. 實驗數據須紀錄於試卷內規定位置(寫在背面不計分)，文字力求清晰，不得潦草。

一、實驗目的

利用氧化還原的滴定方式求出樣品溶液中銀離子的濃度。

二、實驗原理

抗壞血酸($C_6H_8O_6$)為一個相當好的還原劑，標準還原電位為 E_0 = -0.39 V，其氧化的過程中會脫去兩個氫離子，並失去兩個電子，如下圖



本次的實驗是先利用抗壞血酸於水溶液中可以有效的還原碘錯離子來標定未知濃度的抗壞血酸溶液，再以標定後的抗壞血酸溶液滴定求出樣品溶液中銀離子的濃度

三、藥品單

藥品	數量	藥品	數量
樣品溶液(含 $AgNO_3$) (黃色標籤燒杯)	40 mL	未知濃度抗壞血酸溶液 (白色標籤燒杯)	80 mL
標準 0.02 M KIO_3 溶液 (紅色標籤燒杯)	40 mL	20 wt% CH_3COONa 溶液 (藍色標籤燒杯)	40 mL
凡拉明藍指示劑 (滴瓶) (氧化還原指示劑)	1 瓶	2 M 的 HCl 溶液 (前面講台)	
$KI_{(s)}$固體 (公用秤旁)			

四、個人器材單

器材名稱	數量	器材名稱	數量
滴定管 50 mL	1 支	燒杯 600 mL	1 個
滴定管架及滴定管夾	1 組	燒杯 1000 mL	1 個
吸量管 10 mL	2 支	溫度計 0 ~ 100°C	1 支
安全吸球	1 個	標籤紙 7 × 17 mm	1 張
量筒 10 mL	1 個	抹布	1 條
錐形瓶 125 mL	4 個	刷子	1 支
玻璃漏斗 60 mm	1 支	洗滌瓶	1 個
玻棒	1 支	棉手套	1 支

五、公用器材單

衛生紙	蒸餾水	手套	塑膠滴管
清潔劑	熱水(>90°C)	電子天秤	

班級　　座號　　姓名　　分數

六、實驗步驟

實驗 A：未知濃度抗壞血酸溶液標定

1. 清洗一滴定管並裝入未知濃度抗壞血酸溶液 (白色標籤燒杯中)。

2. 以吸量管吸取 10.0 mL 標準 0.02 M KIO_3 溶液 (紅色標籤燒杯)，置入一乾淨錐形瓶中。

3. 秤取約 1.0 克 KI 固體(公用秤旁)加入上述錐形瓶中，搖晃並以玻棒攪拌直至瓶內所有固體完全溶解。

4. 一邊搖晃一邊緩慢加入約 5 mL 2 M 的 HCl 溶液(前面講台)於上述之錐形瓶中。

5. 以未知濃度的抗壞血酸溶液滴定上述之錐形瓶，直到溶液的顏色為很淡的黃色(尚未褪至無色)，停止滴定。

6. 加入 10 滴凡拉明藍指示劑；再用滴管緩慢加入 20 wt% CH_3COONa 溶液至錐形瓶中，直到瓶內溶液變為深紫色後，再加入 2 mL 20 wt% CH_3COONa 溶液。之後以未知濃度的抗壞血酸溶液滴定直到無色(深紫色消失)。記錄抗壞血酸溶液消耗的體積。

7. 重複步驟 2~6 一次。標定出抗壞血酸溶液的濃度。

	第一次	第二次
所消耗抗壞血酸溶液之體積		
平均消耗抗壞血酸溶液之體積		
抗壞血酸溶液的濃度 (須有計算過程)		

詳列計算過程 (25 分)：

實驗 B：以抗壞血酸溶液滴定求出樣品溶液中[$AgNO_3$]的濃度

8. 以吸量管吸取 10.0 mL 含 $AgNO_3$ 的樣品溶液 (黃色標籤燒杯中)，倒入一乾淨的錐形瓶中，加入約 20 mL 的蒸餾水稀釋。

9. 加約 300 mL 熱水於 600 mL 燒杯中(記得戴棉手套)；將上述之錐形瓶放置熱水中，水浴加熱錐形瓶內溶液至 60 ºC 以上(以溫度計測量)。

10. 加入 1 mL 凡拉明藍指示劑於上述之錐形瓶內，並迅速用抗壞血酸溶液滴定。(滴定期間，將錐形瓶放置熱水燒杯內，一邊滴定，一邊持續加熱，不可使錐形瓶內溶液低於 40 ºC。)

11. 當滴定至溶液的藍色或紫色消失，而淺灰白色的銀沉澱物出現時，以滴管加入 20 wt% CH_3COONa 溶液直到瓶內溶液變為深紫色後，緩慢地逐滴加入抗壞血酸溶液，直到指示劑顏色褪去(深紫色消失)。記錄抗壞血酸溶液消耗的體積。

12. 重複步驟 8 ~ 12 一次。求出樣品溶液中銀離子的濃度。

	第一次	第二次
所消耗抗壞血酸溶液之體積		
平均消耗抗壞血酸溶液之體積		
樣品溶液中銀離子的濃度 (須有計算過程)		

詳列計算過程(25 分)：

七、問題與討論

1. 分別寫出並平衡此次實驗的三個主要相關的化學反應式

(a) 實驗 A(5 分)

(b) 實驗 A，滴定**步驟 5～6** 的相關化學反應 (5 分)

(c) 實驗 B，滴定**步驟 10～11** 的相關化學反應 (5 分)

2. 依據上述問題 1(a)的答案，推算出**步驟 3** 至少需多重的 KI 固體才可與 10.0 mL，0.02 M 的 KIO_3 溶液完全反應? (5 分) [KI 的分子量為 166]

3.實驗 A 的的**步驟 4**“緩慢加入 5 mL 2 M 的 HCl 溶液”的目的是要幫助問題 1 的(a)或(b)的化學反應? 為何需緩慢加入? (5 分)

4. 實驗 A 的**步驟 5** 需等溶液淡黃色退去時再加凡拉明藍指示劑，而實驗 B 的**步驟 10** 可直接加入凡拉明藍指示劑。兩實驗差異的原因為何 ? (5 分)

5. 實驗 A 可在室溫下直接滴定，而實驗 B 需在較高的溫度範圍下滴定。兩實驗差異的原因為何? (5 分)

6. 實驗 A 的**步驟 6** 與實驗 B 的**步驟 11** 中加入 CH_3COONa 溶液的目的主要是改變溶液呈鹼性，以增強抗壞血酸的還原能力。

(a) 20 wt%重量百分比 CH_3COONa 溶液(密度為 1 g/mL)中的$[OH^-]$為何? (5 分)

[CH_3COONa 的分子量為 82；CH_3COOH 的 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$]

(b) 假設加入 CH_3COONa 溶液前，錐形瓶內的被滴定溶液為中性 (pH = 7)，體積為 35.0 mL，如需改變瓶內的溶液為鹼性(pH = 9)，需加入多少 mL 的 20%重量百分比 CH_3COONa 溶液? (5 分)

7. Ag^+的定量分析也可以鐵離子為指示劑、用 KSCN 溶液滴定。試問此方法與本實驗所使用的滴定法差異為何? (5 分)

實驗六、固體試樣中鈣含量之測定

注意：1.進入實驗競賽場地，請著實驗衣，並於右上角填寫編號。

2.檢查您的桌上藥品及器材是否齊全，若不齊全，請舉手請評審老師補齊；若已齊全，請坐好，靜待評審老師宣佈實驗開始。

壹、說明

欲測量試樣中的鈣含量，可先與草酸根離子（$C_2O_4^{2-}$）作用，使其生成草酸鈣（CaC_2O_4）沉澱。沉澱物經過濾並洗去多餘的草酸根離子後，以稀硫酸溶液溶解沉澱物，接著以過錳酸根離子（MnO_4^-）進行氧化還原反應來定量與測定其含量。

（原子量：K=39, Mn=55, Na=23, Ca=40, C=12, O=16, H=1）

貳、藥品

固體試樣	0.5 克
約 0.020M 過錳酸鉀溶液	150*mL*
1.2M 硫酸溶液	200*mL*
濃鹽酸	20*mL*
6%草酸銨溶液（w/v）	60*mL*
廣用指示劑	1 小瓶
6.0M 氨水	50*mL*
草酸鈉固體	2 克

參、實驗器材

個人使用器材：

天平（最小刻度 0.01 克）	1 台
球型吸量管（25*mL*）	1 支
刻度吸量管（10*mL*）	1 支
安全吸球	1 個
量瓶（100*mL*）	2 個
量筒（25*mL*）	1 個
燒杯（100*mL*）	3 個
燒杯（250*mL*）	2 個
燒杯（500*mL*）	1 個
玻璃漏斗	1 個
水流過濾裝置（水流過濾器、直徑 7*cm* 磁漏斗、抽濾瓶、橡皮管）	1 組
錶玻璃（直徑約 10*cm*）	1 個
酒精溫度計（100℃）	1 支
滴定裝置（滴定管、鐵架、滴定管夾）	1 組
加熱裝置（酒精燈、三角架、石棉心網、點火器）	1 組
玻棒	1 支
滴管	3 支

刮勺	1 支
刷子	1 支
棉質手套	1 付
洗滌瓶	1 個
抹布	1 塊
安全眼鏡	1 付
實驗衣	1 件
活性碳口罩	1 個

共用器材：（教師桌）

蒸餾水、廚房紙巾、濾紙、工業用酒精（酒精燈補充用）、廢液瓶（桶）

肆、實驗步驟

一、過錳酸鉀溶液的濃度標定：

1.使用 100*mL* 的量瓶，並以 1.2M 硫酸水溶液為溶劑，配置 0.025M～0.030M 的草酸鈉標準硫酸水溶液。

2.取草酸鈉標準硫酸水溶液 25*mL* 置於 100*mL* 錐形瓶中，並估計以過錳酸鉀溶液（約 0.020M）滴定的使用量。

3.取過錳酸鉀溶液滴定使用量的 80%體積，在室溫下一次加入上述裝有草酸鈉標準硫酸水溶液的錐形瓶內。

4.待溶液澄清後加熱至 50℃左右，再以過錳酸鉀溶液緩慢加入滴定，完成 $KMnO_4$ 溶液濃度之標定，並紀錄此實驗結果。

5.以 25*mL* 1.2M 硫酸水溶液做一空白滴定。

二、試樣中鈣含量之測定：

1.精秤 0.18~0.20 克未知試樣，置於 100*mL* 燒杯中，以錶玻璃蓋住，小心逐滴加入濃鹽酸使固體溶解後，加入約 20*mL* 蒸餾水，再以容量瓶配製成 100*mL* 的試樣溶液。

2.取上述溶液 25*mL* 置於燒杯中，加熱至 50℃後，加入 20～25*mL* 草酸銨〔$(NH_4)_2C_2O_4$〕溶液，接著加入 2~3 滴廣用指示劑，再逐漸滴加 6.0M 氨水，使此沉澱溶液呈黃綠色為止。

3.靜置 5~10 分鐘後以水流過濾器過濾，並以 10*mL* 蒸餾水清洗沉澱數次。

4.將沉澱物移入錐形瓶中，加入 10*mL* 蒸餾水及 30*mL* 1.2M 硫酸溶液使沉澱物溶解，並以過錳酸鉀溶液標定此草酸根離子的含量。

班級　　座號　　姓名　　分數

伍、結果與討論

一、草酸鈉的取用量為_____克；草酸鈉標準硫酸溶液的濃度為_____M；

估計用量 80%所加過錳酸鉀溶液體積為_____*mL*。

氧化還原平衡方程式：

估計過錳酸鉀溶液體積用量的計算式：

二、滴定所加過錳酸鉀溶液總合體積為_____*mL*；

空白滴定所需過錳酸鉀溶液體積為_____*mL*；

過錳酸鉀溶液之標定濃度為_____M。

計算式：

三、固體試樣之重量為_____克；

過錳酸鉀滴定之體積為_____*mL*；相對草酸根離子之莫耳數為_____莫耳；

鈣之相對含量為_____克。

四、試樣中之鈣含量（以 CaO 含量計算基準）為_____克；

其含 CaO 的重量百分濃度為_____%。

計算式：

五、(a)將試樣中的鈣進行草酸鈣沉澱時，為何要使用廣用指示劑？

(b)若本試樣為工業用碳酸鈣固體時，如何使其有利溶解於水溶液中？

原因為何？

化學學科能力競賽

培訓內容及筆試範圍表

次數	培訓內容	日期	指導老師	實驗或筆試範圍
1	筆試一	7/25(二)	劉淑如老師	化學鍵與分子間作用力、溶液的性質、氣體、反應速率、原子結構
2	實驗	8/3(四) 13:30~17:30	鍾裕霖老師	實驗二：利用酸鹼滴定來分析樣品成分的含量 實驗三：鹵仿反應(Haloform reaction)的原理及應用
3	實驗	8/10(四) 13:30~17:30	劉淑如老師	實驗一：未知化學藥品之鑑定 實驗四：$I_3^- \leftrightarrows I_2 + I^-$ 平衡常數的測定
4	筆試二	8/15(二) 15:30~ (暫定)	范綱庭老師	化學平衡、氧化還原反應、酸鹼反應、有機化合物、科學在生活中的應用(常見的非金屬與金屬、聚合物)
5	實驗	8/17(四) 13:30~17:30	范綱庭老師	實驗五: 利用滴定方式求出溶液中銀離子的濃度 實驗六：固體試樣中鈣含量之測定
6	實驗操作考	開學後(未定)	鍾裕霖老師	

※注意事項

1.培訓時間為暑輔課後 周二及周四 為 PM 3:00 至 5:30

2.培訓課程 2 次不到，取消資格。

3.培訓計分方式：

(1) 筆試(一)及筆試(二)各佔 28%

(2) 實驗報告、實驗態度、實驗技巧、出缺席狀況佔 16%

(3) 實驗實作考佔 28%

一一二學年度化學科能力競賽培訓講義